INSTITUT TEKNOLOGI DEL

# SELF SUFFICIENT IoT WEATHER MONITORING FOR WEATHER DATA AS A SERVICE

PROPOSAL TUGAS AKHIR

KELOMPOK 10


| | |
|---|---|
| 13323012 | Jeyshen Siallagan |
| 13323018 | Bastian Sitanggang |
| 13323050 | Lely N.F. Butarbutar |


**FAKULTAS VOKASI**
**PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER**
**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**
**SEPTEMBER 2025**

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

# SELF SUFFICIENT IoT WEATHER MONITORING FOR WEATHER DATA AS A SERVICE

PROPOSAL TUGAS AKHIR

KELOMPK 10

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar A.Md.T**


| | |
|---|---|
| 13323012 | Jeyshen Siallagan |
| 13323018 | Bastian Sitanggang |
| 13323050 | Lely N.F. Butarbutar |

**FAKULTAS VOKASI**
**PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI KOMPUTER**
**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**SEPTEMBER 2025**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 3
DAFTAR TABEL ..... 5
DAFTAR GAMBAR ..... 6
BAB I PENDAHULUAN ..... 7
1.1 Latar Belakang ..... 7
1.2 Tujuan ..... 9
1.3 Research Questions ..... 9
1.4 Batasan Penelitian ..... 9
1.5 Expected Result ..... 10
1.6 Sistematika Penyajian ..... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 12
2.1 Landasan Teori ..... 12
2.1.1 Sistem Monitoring Cuaca ..... 12
2.1.2 Konsep Self-Sufficient System ..... 13
2.1.3 Kebutuhan Data Monitoring Cuaca ..... 14
2.1.3.1 Suhu dan Kelembaban Udara (DHT22) ..... 14
2.1.3.2 Intensitas cahaya ..... 15
2.1.3.3 Curah Hujan ..... 17
2.1.3.4 Kecepatan angin ..... 19
2.2 Internet of Things (IoT) ..... 20
2.2.1 Konsep IoT ..... 20
2.2.2 IoT dalam Pemantauan Cuaca ..... 21
2.2.3 Arsitektur LoRaWAN ..... 21
2.3 Perangkat Keras (*Hardware*) ..... 22
2.3.1 ESP32 sebagai Mikrokontroller ..... 22
2.3.2 Sensor DHT22 (Suhu & Kelembapan Udara) ..... 23
2.3.3 Sensor BH1750 (Intensitas Cahaya Matahari) ..... 23
2.3.4 Rain Gauge (Curah Hujan) ..... 24
2.3.5 Anemometer (Kecepatan Angin) ..... 24
2.3.6 LoRa ..... 25
2.3.7 Solar Panel ..... 26
2.3.8 Baterai ..... 26
2.4 Perangkat Lunak (Software) ..... 27
2.4.1 Arduino IDE ..... 27
2.4.2 PHP & MySQL ..... 27
2.4.3 MQTT sebagai Protokol Komunikasi ..... 28
2.4.4 Visualisasi Data (Grafik & Peta Lokasi) ..... 28
2.4.5 Visual Studio Code ..... 29
2.5 Energi Terbarukan dalam Sistem IoT ..... 29
2.5.1 Solar Panel ..... 30
2.5.2 Sistem Penyimpanan Energi (Baterai) ..... 31
2.5.3 Manajemen Daya ..... 31
2.6 Related Work ..... 32
2.6.1 Sistem IoT dengan Energi Surya di Daerah Terpencil ..... 32
2.6.2 Implementasi GPS dalam Sistem Monitoring Cuaca ..... 33
2.6.3 Dashboard Web untuk Layanan Data Cuaca ..... 34
2.7 Jadwal Penelitian ..... 35
2.8 Estimasi Biaya Penelitian ..... 35
BAB III ANALISIS DAN DESAIN ..... 36
3.1 Analisis ..... 36
3.1.1 Analisis Masalah ..... 36
3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah ..... 36
3.1.3 Analisis kebutuhan Sistem ..... 37

3.1.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) ..... 37
3.1.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) ..... 39
3.1.3.3 Kebutuhan Komunikasi Data ..... 39
3.1.3.4 Kebutuhan Visualisasi ..... 41
3.2 Model dan Arsitektur Sistem ..... 42
3.3 Diagram Blok Sistem ..... 44
3.4 Proses Komunikasi Data ..... 47
3.5 Desain ..... 48
3.5.1 Desain Arsitektur ..... 49
3.5.2 Desain Perangkat Keras ..... 51
3.5.3 Desain Perangkat Lunak ..... 53
3.5.4 Desain Sistem Komunikasi ..... 54
3.6 Flowchart ..... 57
3.7 Skenario Pengujian ..... 59
3.7.1 Skenario Pengujian Fungsionalitas ..... 59
3.7.2 Skenario Pengujian Komunikasi Data ..... 63
3.7.3 Skenario Pengujian Daya & Kemandirian Sistem ..... 65
3.7.4 Skenario Pengujian Keandalan Sistem ..... 66
Daftar Pustaka dan Rujukan ..... 68
LAMPIRAN ..... 71

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Estimasi Biaya Penelitian ..... 35
Tabel 2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras *(Hardware)* ..... 37
Tabel 3. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak *(Software)*..... 39
Tabel 4. Tabel Skenario Pengujian Sensor DHT22 ..... 60
Tabel 5. Tabel Skenario Pengujian Sensor BH1750..... 61
Tabel 6. Tabel Skenario Pengujian Sensor Anemometer ..... 61
Tabel 7. Tabel Skenario Pengujian Sensor Rain Gauge ..... 62
Tabel 8. Tabel Skenario Pengujian Tampilan Data pada Dashboard Monitoring ..... 63
Tabel 9. Tabel Pengujian Komunikasi Data ..... 64
Tabel 10. Tabel Skenario Pengujian Daya dan Kemandirian Sistem ..... 65
Tabel 11. Tabel Skenario Pengujian Keandalan Sistem ..... 66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mikrokontroller EPS 32 ..... 22
Gambar 2. Sensor DHT22 ..... 23
Gambar 3. Sensor BH1750 ..... 23
Gambar 4. Sensor Rain Gauge ..... 24
Gambar 5. Sensor Anemometer ..... 24
Gambar 6. Lorawan ..... 25
Gambar 7. Solar Panel ..... 26
Gambar 8. Baterai ..... 26
Gambar 9. Arduino IDE ..... 27
Gambar 10. PHP & MySQL ..... 27
Gambar 11. MQTT ..... 28
Gambar 12. Visual Studio Code ..... 29
Gambar 13. Kebutuhan Komunikasi Data ..... 40
Gambar 14. Model dan Arsitektur Sistem ..... 43
Gambar 15. Diagram Blok Sistem ..... 45
Gambar 16. Desain Komunikasi Data ..... 47
Gambar 17. Desain Arsitektur ..... 49
Gambar 18. Desain Perangkat Keras ..... 51
Gambar 19. Desain Perangkat Lunak ..... 53
Gambar 20. Desain Sistem Komunikasi (Transmitter, Repeater, dan Gateway) ..... 55
Gambar 21. Flowchart (Transmitter, Repeater, dan Gateway) ..... 58
Gambar 22. Skenario pengujian Fungsionalitas dengan komponen ..... 60
Gambar 23. Pengujian Tampilan Data pada Dashboard Monitoring ..... 62
Gambar 24. Pengujian Komunikasi Data ..... 63
Gambar 25. Pengujian Daya & Kemandirian Sistem ..... 65

# BAB I
# PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan dari topik permasalahan yang akan diselesaikan, tujuan pelaksanaan Tugas Akhir, ruang lingkup pengerjaan yang akan diselesaikan, ruang lingkup pengerjaan yang akan dibangun, pendekatan yang dilakukan dan sistematika penulisan laporan yang dilakukan pada pengerjaan Tugas Akhir

## 1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim yang semakin tidak menentu memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan lingkungan. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat menyebabkan kerugian ekonomi, penurunan produktivitas, serta meningkatnya risiko bencana alam. Data cuaca yang akurat juga berperan penting dalam penelitian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Namun, sebagian besar wilayah pedesaan dan daerah terpencil di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sistem pemantauan cuaca akibat minimnya infrastruktur listrik dan jaringan komunikasi. Akibatnya, masyarakat setempat tidak memiliki dasar informasi yang memadai dalam menentukan pola tanam, pengelolaan irigasi, maupun langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem [1].

Cuaca merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pertanian, perkebunan, peternakan, ekosistem, transportasi, dan keselamatan masyarakat. Sayangnya, data cuaca akurat pada daerah terpencil sering kali tidak tersedia akibat keterbatasan akses listrik untuk pemasangan peralatan pemantau cuaca, serta permasalahan komunikasi dalam transmisi data. Padahal, ketersediaan data cuaca yang akurat pada daerah terpencil sangat vital untuk mendukung produktivitas masyarakat, membantu mitigasi bencana, serta menyediakan informasi penting bagi penelitian iklim global [1], [2].

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa *Internet of Things* (IoT) menjadi solusi potensial untuk menghadirkan sistem pemantauan cuaca berbasis sensor. Sistem yang mengintegrasikan sensor suhu, kelembapan, intensitas cahaya, curah hujan, dan kecepatan angin terbukti mampu menyediakan data real-time dengan akurasi yang tinggi. Sebagai contoh, penelitian oleh [3] menunjukkan bahwa penggunaan ESP32 dengan integrasi beberapa sensor dapat menghasilkan akurasi 95% dalam perekaman data curah hujan, serta deviasi kelembapan relatif hanya sekitar 2%. Temuan ini membuktikan bahwa perangkat IoT dapat menyajikan data atmosfer yang relevan dan presisi bagi pengguna di berbagai sektor.

Di sisi lain, masalah komunikasi data di daerah terpencil juga menjadi tantangan tersendiri. Sistem pemantauan cuaca konvensional sulit mentransmisikan data dalam jarak jauh tanpa infrastruktur tambahan. Penelitian tentang komunikasi berbasis LoRa membuktikan bahwa data sensor dapat dikirim sejauh 1 km pada kondisi *Line of Sight* (LoS) dengan tingkat packet loss 0% dan delay hanya 0,139 detik [4]. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi jarak jauh berdaya rendah memiliki potensi besar untuk mendukung sistem monitoring cuaca di daerah terpencil.

Selain aspek komunikasi, keberlanjutan energi juga menjadi isu penting. Sebagian besar perangkat monitoring cuaca masih bergantung pada listrik konvensional, sehingga sulit diterapkan di daerah tanpa akses listrik. Penelitian mengenai optimasi energi surya berbasis IoT menunjukkan efisiensi pemanfaatan hingga 85% dan mampu menyediakan daya berkelanjutan untuk perangkat monitoring di wilayah *off-grid* [5]. Dengan kombinasi solar panel dan baterai, sistem monitoring dapat beroperasi secara mandiri tanpa tergantung jaringan listrik nasional.

Namun, mayoritas penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek sensor, komunikasi data, atau energi mandiri secara terpisah. Belum banyak sistem yang mengintegrasikan keseluruhan aspek—mulai dari pengumpulan data multi-sensor, transmisi data jarak jauh, hingga penyimpanan dan visualisasi data berbasis web. Padahal, integrasi ini sangat penting agar data cuaca tidak hanya dapat dikumpulkan, tetapi juga didistribusikan secara terbuka kepada masyarakat maupun instansi yang membutuhkan [2].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem *Self Sufficient IoT Weather Monitoring for Weather Data as a Service* yang menggabungkan mikrokontroler ESP32, berbagai sensor cuaca (DHT22, BH1750, anemometer, dan rain gauge), komunikasi LoRa untuk pengiriman data jarak jauh, serta dukungan energi terbarukan dari panel surya dan baterai untuk memastikan perangkat dapat beroperasi secara mandiri di daerah terpencil. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan data cuaca secara real-time maupun historis, menyimpannya di server, serta menyajikannya melalui dashboard berbasis web yang dapat diakses oleh berbagai pihak. Data cuaca yang dikumpulkan akan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan peneliti untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana di tingkat lokal, sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini antara lain :

- Membangun sistem pemantauan cuaca berbasis IoT yang mampu mengumpulkan data suhu, kelembapan, intensitas cahaya, curah hujan, dan kecepatan angin secara real-time, serta memetakan titik lokasi.
- Mengembangkan dashboard berbasis web yang berfungsi untuk menyimpan, menampilkan, dan menyediakan akses data cuaca baik secara real-time maupun historis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan instansi terkait.
- Mengimplementasikan sistem energi terbarukan menggunakan solar panel dan baterai agar perangkat dapat beroperasi secara mandiri di daerah terpencil tanpa bergantung pada jaringan listrik konvensional.

## 1.3 Research Questions

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka rumusan pertanyaan penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah:

- Bagaimana merancang dan membangun sistem pemantauan data cuaca berbasis IoT yang mampu membaca dan mengirimkan data suhu, kelembapan, intensitas cahaya, curah hujan, dan kecepatan angin secara real-time?
- Bagaimana mengimplementasikan sistem penyimpanan dan pengelolaan data cuaca agar data historis dapat tersimpan dengan baik serta dapat diakses dan diunduh kembali sesuai kebutuhan pengguna?
- Bagaimana mengembangkan dashboard berbasis web yang mampu menampilkan data cuaca secara real-time sekaligus menyediakan akses ke data historis dalam bentuk visualisasi dan laporan yang mudah dipahami?

## 1.4 Batasan Penelitian

1. Sistem hanya menggunakan dashboard berbasis web sebagai media pemantauan dan pengelolaan data cuaca, tanpa pengembangan aplikasi mobile.
2. Parameter cuaca yang dipantau terbatas pada suhu & kelembapan (DHT22), intensitas cahaya (BH1750), curah hujan (rain gauge), serta kecepatan angin (anemometer).
3. Komunikasi data dari perangkat ke server dilakukan menggunakan ESP32 yang terhubung dengan modul LoRa. Modul LoRa dipilih karena mampu mengirimkan data cuaca dalam jarak yang jauh dengan konsumsi energi yang rendah.
4. Sistem hanya memanfaatkan sumber energi terbarukan berupa panel surya dan baterai, sehingga tidak mengandalkan jaringan listrik PLN.

5. Implementasi sistem dilakukan dalam bentuk prototipe skala kecil, terbatas pada beberapa titik pengujian, sehingga belum mencakup deployment dalam skala luas.
6. Penentuan koordinat lokasi (GPS) tidak dilakukan menggunakan modul GPS pada perangkat. Koordinat diambil menggunakan alat terpisah (misalnya smartphone atau perangkat GPS eksternal) saat pengujian, kemudian dimasukkan secara manual ke dalam dashboard. Dengan demikian, dashboard tetap menampilkan titik lokasi perangkat, tetapi sumber koordinat berasal dari input manual, bukan dari perangkat secara langsung.

## 1.5 Expected Result

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Perangkat IoT Pemantauan Cuaca Mandiri berupa prototipe yang terdiri dari ESP32, sensor DHT22, BH1750, anemometer, rain gauge, serta modul LoRa. Perangkat ini mampu mengumpulkan data cuaca secara real-time dan mengirimkannya ke server melalui jaringan LoRa, serta bekerja menggunakan energi terbarukan dari panel surya dan baterai.
2. Dashboard berbasis web yang berfungsi untuk:
    - Menampilkan data cuaca real-time dari setiap perangkat yang terpasang di lapangan.
    - Menyediakan visualisasi data.
    - Memperlihatkan titik lokasi perangkat pemantau melalui integrasi koordinat GPS pada peta.
3. Dokumentasi sistem dalam bentuk laporan Tugas Akhir, yang mencakup perancangan perangkat keras, perangkat lunak, arsitektur sistem, serta analisis hasil pengujian.

## 1.6 Sistematika Penyajian

Secara garis besar dokumen ini menyajikan enam bab yang disusun dalam sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

    Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang diambil, tujuan, *research questions*, batasan penelitian, serta *expected result.*

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

   Pada bab ini berisi uraian setiap dasar teori, uraian yang berisi tentang ungkapan-ungkapan atau ringkasan yang berasal dari sumber yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir.

3. Bab III ANALISIS DAN DESAIN

   Pada bab ini menjelaskan analisis mengenai permasalahan siber dan langkah-langkah perancangan produk yang relevan sesuai dengan hasil analisis yang tercantum dalam metode penelitian. Diimplementasikan pada pengerjaan Tugas Akhir sesuai dengan hasil analisis yang dibuat.

4. Bab IV IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN

   Pada bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian terhadap proyek atau sistem yang sudah dibangun.

5. Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

   Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh setelah menyelesaikan proyek Tugas Akhir ini berisi saran mengenai pengembangan proyek yang dibangun untuk kedepannya.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar teori yang akan dipergunakan sebagai landasan utama dalam perancangan dan Pembangunan produk yang digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini.

## 2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini akan memuat konsep-konsep dasar dan teori yang relevan dengan penelitian. Berikut adalah struktur isi yang tepat untuk sub-bab ini.

### 2.1.1 Sistem Monitoring Cuaca

Sistem monitoring cuaca merupakan teknologi yang dirancang untuk mengamati, mencatat, dan menganalisis parameter lingkungan secara kontinu. Parameter cuaca yang biasanya dipantau meliputi suhu udara, kelembapan, intensitas cahaya matahari, curah hujan, serta kecepatan angin. Informasi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, transportasi, mitigasi bencana, hingga penelitian iklim.

Metode konvensional yang mengandalkan pengamatan manual maupun alat sederhana masih memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan cakupan wilayah, keterlambatan penyampaian informasi, serta ketergantungan pada sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi hambatan terutama di wilayah terpencil yang minim infrastruktur dan akses listrik, padahal kebutuhan data cuaca akurat di daerah tersebut sangat vital.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem monitoring cuaca berbasis IoT efektif dalam menyediakan informasi aktual yang dapat diakses dari berbagai lokasi. Misalnya, penggunaan NodeMCU/ESP32 dengan sensor DHT, BH1750, dan sensor hujan telah berhasil memberikan informasi kondisi cuaca *real-time* melalui website dengan tingkat keberhasilan pengiriman data yang tinggi [6] . Studi lain juga menegaskan bahwa integrasi berbagai sensor dengan mikrokontroler dan konektivitas internet mampu menghasilkan sistem monitoring yang andal, real-time, serta dapat diperluas untuk kebutuhan analisis jangka panjang [7].

Dengan adanya inovasi ini, sistem monitoring cuaca dapat dikembangkan lebih jauh tidak hanya sebagai alat pengamatan, tetapi juga sebagai layanan data (*Weather Data as a Service*) yang dapat diakses oleh masyarakat, instansi pemerintah, maupun peneliti. Sistem ini bersifat mandiri karena didukung oleh energi terbarukan (solar panel dan baterai), serta dilengkapi dengan visualisasi lokasi perangkat pada dashboard melalui input koordinat GPS

manual. Pendekatan ini memungkinkan sistem tetap memberikan informasi spasial meskipun tanpa modul GPS bawaan. Ditambah dengan komunikasi data menggunakan LoRa yang hemat energi dan berjangkauan jauh, sistem ini cocok diimplementasikan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik maupun infrastruktur komunikasi konvensional**.**

### 2.1.2 Konsep Self-Sufficient System

Konsep *self-sufficient* system mengacu pada suatu sistem yang mampu beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan signifikan pada infrastruktur eksternal, baik dari sisi sumber energi maupun komunikasi data. Dalam konteks sistem pemantauan cuaca berbasis IoT, kemandirian ini sangat penting terutama untuk implementasi di daerah terpencil yang tidak memiliki akses listrik maupun jaringan komunikasi yang stabil.

Dari sisi energi, pendekatan yang umum digunakan adalah pemanfaatan energi terbarukan, seperti panel surya yang dikombinasikan dengan baterai untuk menyimpan daya. Hal ini memungkinkan perangkat tetap beroperasi meskipun tidak terhubung ke jaringan listrik PLN. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi panel surya dengan sistem IoT dapat meningkatkan keberlanjutan perangkat sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Misalnya, studi [4] membuktikan bahwa penggunaan energi surya mampu menyediakan daya berkelanjutan untuk perangkat IoT dengan tingkat efisiensi yang tinggi, bahkan dalam kondisi variabilitas cuaca.

Selain energi, kemandirian komunikasi data juga menjadi faktor utama. Sistem monitoring cuaca mandiri perlu mampu mengirimkan data tanpa harus bergantung pada infrastruktur lokal seperti Wi-Fi. Oleh karena itu, LoRa untuk komunikasi jarak jauh. Dengan cara ini, perangkat dapat mengirimkan data sensor ke server web secara real-time, meskipun ditempatkan di wilayah yang jauh dari jaringan kabel atau internet rumah tangga.

Implementasi konsep *self-sufficient* system dalam tugas akhir ini ditujukan untuk mewujudkan *Weather Data as a Service*, di mana perangkat monitoring cuaca yang ditempatkan di berbagai lokasi dapat secara otomatis mengirimkan data ke server pusat. Data tersebut tidak hanya bisa diakses secara real-time, tetapi juga disimpan dalam basis data historis sehingga pengguna dapat melihat data cuaca pada periode tertentu.

Dengan demikian, konsep *self-sufficient* system menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem pemantauan cuaca berbasis IoT yang berkelanjutan, tangguh, dan dapat diakses secara luas, terutama untuk mendukung sektor pertanian, mitigasi bencana, serta penelitian iklim di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

### 2.1.3 Kebutuhan Data Monitoring Cuaca

Monitoring cuaca berbasis IoT tidak hanya menekankan pada aspek teknis pengambilan data, tetapi juga pada relevansi dan kegunaan data yang dikumpulkan. Setiap parameter cuaca yang dimonitor memiliki fungsi spesifik dan peran penting dalam berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, hingga mitigasi bencana. Oleh karena itu, pemilihan parameter data cuaca harus sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir.Adapun parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 2.1.3.1 Suhu dan Kelembaban Udara (DHT22)

Suhu dan kelembaban udara merupakan dua parameter dasar dalam sistem monitoring cuaca yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan maupun aktivitas manusia. Dalam bidang pertanian, suhu berpengaruh terhadap fotosintesis, pertumbuhan, dan produktivitas tanaman, sedangkan kelembaban udara berhubungan dengan risiko serangan penyakit tanaman berbasis jamur. Selain itu, data ini juga digunakan dalam sektor kesehatan, mitigasi bencana, hingga tata kelola lingkungan perkotaan.

Sensor DHT22 dipilih karena memiliki akurasi lebih baik dibandingkan dengan sensor generasi sebelumnya (misalnya DHT11), dengan kemampuan membaca kelembaban udara pada rentang 0–100% RH dan suhu pada rentang -40°C hingga 80°C dengan ketelitian ±0,5°C.

Berdasarkan beberapa penelitian, pemanfaatan data suhu dan kelembaban udara terbukti penting untuk berbagai kebutuhan, di antaranya:

1. Sistem Telemetri Berbasis Radio

   Penelitian *Sistem Pengukuran Data Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara dengan Telemetri Berbasis Frekuensi Radio* menunjukkan bahwa pengumpulan data cuaca menggunakan sensor DHT11 dan BMP180 dengan transmisi RF 433 MHz mampu memantau kondisi suhu dan kelembaban secara real-time, meskipun dengan keterbatasan jarak transmisi. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata error pembacaan suhu 3,15% dan kelembaban 5,02% [8]. Penelitian ini menegaskan bahwa data suhu dan kelembaban merupakan dasar dalam sistem monitoring cuaca karena bersifat dinamis dan cepat berubah.

2. Smart Medical Room (SMR) berbasis IoT

   Dalam penelitian [9], pemantauan suhu dan kelembaban digunakan untuk menjaga kualitas udara ruang medis. Sistem berbasis IoT ini memanfaatkan protokol MQTT dan metode kendali cerdas (Fuzzy Logic Control, Fuzzy Adaptive Control, dan MIMO). Hasilnya, kondisi ruangan seperti ICU, UGD, ruang operasi, dan ruang

bersalin dapat dipertahankan pada standar mutu yang sesuai (suhu ±23–25 °C dan kelembaban ±50–57%). Hal ini membuktikan bahwa data suhu dan kelembaban sangat krusial untuk kesehatan manusia.

3. Monitoring Lahan Pertanian dengan Protokol MQTT

   Pada penelitian [10], sensor DHT11 digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban udara, sementara data dikirimkan menggunakan ESP8266 menuju server IoT (ThingsBoard). Hasil monitoring real-time membantu petani dalam menentukan kondisi lahan secara cepat, sehingga mendukung efisiensi dalam irigasi dan perencanaan pola tanam.

4. Plant Factory Berbasis IoT

   Penelitian [11], dengan pengiriman data ke server Blynk melalui ESP32. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan stabil dalam jangka panjang (30 hari) untuk memantau kondisi lingkungan plant factory. Pemantauan suhu dan kelembaban secara real-time ini memungkinkan kontrol otomatis pendingin ruangan dan kelembaban, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman di ruang terbatas.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data suhu dan kelembaban udara:

- Esensial dalam sektor pertanian, untuk mengatur irigasi, pola tanam, dan mencegah penyakit tanaman.
- Penting dalam sektor kesehatan, untuk menjaga standar mutu udara ruang medis.
- Relevan dalam sistem perkotaan modern, seperti smart building dan smart environment.
- Cocok diintegrasikan dalam sistem IoT karena sifatnya real-time dan mudah dipantau dari jarak jauh.

Dengan demikian, pencantuman data suhu dan kelembaban udara pada dashboard sistem monitoring cuaca tidak hanya memberikan informasi dasar, tetapi juga mendukung berbagai sektor strategis.

#### 2.1.3.2 Intensitas cahaya

Intensitas cahaya matahari merupakan parameter penting dalam sistem monitoring cuaca karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, fotosintesis, serta kondisi lingkungan secara umum. Data cahaya juga digunakan dalam sistem energi terbarukan (panel surya), penelitian lingkungan, dan pengendalian kualitas udara di dalam ruangan.

Sensor BH1750 dipilih karena memiliki sensitivitas tinggi, akurasi yang baik, rentang pengukuran luas (1–65.535 lux), serta konsumsi daya rendah. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi IoT yang memerlukan pemantauan intensitas cahaya secara real-time dan jangka panjang.

Berdasarkan beberapa penelitian, pemanfaatan data intensitas cahaya matahari terbukti penting dalam berbagai kebutuhan, di antaranya:

1. Luxmeter Portabel Berbasis BH1750

   Penelitian Rancang Bangun Luxmeter Menggunakan Sensor BH1750 Berbasis Arduino sebagai Alat Ukur Intensitas Cahaya [12] mengembangkan luxmeter portabel menggunakan sensor BH1750 yang dikendalikan oleh Arduino. Alat ini mampu mengukur intensitas cahaya di berbagai lokasi dengan akurasi yang baik dibandingkan luxmeter standar. Desain portabelnya memungkinkan fleksibilitas penggunaan di ruang kerja, sekolah, rumah sakit, pertanian, dan industri, sehingga dapat menjadi alternatif alat ukur praktis dan ekonomis.

2. Monitoring Tanaman Cabai Berbasis IoT

   Penelitian Rancang Bangun Prototype Sistem Monitoring Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya pada Tanaman Cabai Berbasis IoT [13] menggunakan NodeMCU ESP8266 dengan sensor DHT22 dan BH1750 untuk memantau pertumbuhan cabai secara real-time. Sensor BH1750 menunjukkan akurasi tinggi dengan nilai $R^2$ = 0,998. Tanaman cabai optimal tumbuh pada intensitas cahaya 5.000–10.000 lux; cahaya terlalu rendah mengganggu fotosintesis, sedangkan cahaya berlebih meningkatkan transpirasi sehingga menghambat pertumbuhan.

3. Mini Stasiun Cuaca BMKG Lampung

   Penelitian Rancang Bangun Prototipe Sistem Monitoring Mini Stasiun Cuaca pada BMKG Provinsi Lampung [14] memanfaatkan sensor BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya secara bersamaan dengan suhu, kelembaban, dan curah hujan menggunakan Raspberry Pi. Data pengukuran menunjukkan intensitas cahaya rata-rata sebesar 14.196,97 lux, dan ditampilkan melalui grafik berbasis web. Sistem ini memudahkan petugas dalam monitoring cuaca secara simultan dan real-time.

4. Sistem Monitoring Tanaman Cabai Berbasis Panel Surya dan IoT

   Penelitian Aplikasi Sensor BH1750 untuk Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Cabai Menggunakan Arduino Bertenaga Surya Terintegrasi IoT [15] menambahkan fitur pengukuran cahaya pada sistem monitoring berbasis panel

surya. Sensor BH1750 digunakan untuk menentukan posisi optimal terhadap sumber cahaya (posisi 90°) dengan pembacaan tertinggi 125,7 lux dalam ruangan. Data disajikan pada aplikasi berbasis Android, mendukung kontrol otomatis penyiraman dan pencahayaan tanaman.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data intensitas cahaya:

- Esensial dalam sektor pertanian, untuk mendukung fotosintesis dan pertumbuhan tanaman.
- Penting dalam sistem energi terbarukan, untuk optimasi panel surya.
- Relevan dalam pengelolaan lingkungan dan smart building, untuk kenyamanan visual dan efisiensi energi.
- Cocok diintegrasikan ke sistem IoT karena real-time, sensitif, dan mudah dipantau dari jarak jauh.

Dengan demikian, pencantuman data intensitas cahaya matahari pada dashboard sistem monitoring cuaca tidak hanya memberikan informasi lingkungan, tetapi juga mendukung berbagai sektor strategis.

**2.1.3.3 Curah Hujan**

Curah hujan merupakan salah satu parameter utama dalam sistem monitoring cuaca karena berperan penting dalam sektor pertanian, hidrologi, pengelolaan air, mitigasi bencana, dan perencanaan tata ruang. Informasi curah hujan membantu petani dalam menentukan irigasi, mengantisipasi banjir, dan memprediksi produktivitas tanaman. Selain itu, data curah hujan juga digunakan untuk analisis klimatologis dan pemodelan hidrologi di wilayah tertentu.

Pengukuran curah hujan dapat dilakukan melalui stasiun hujan konvensional, sensor otomatis di lahan, atau citra radar dan satelit. Integrasi data curah hujan ke dalam sistem IoT memungkinkan pemantauan real-time serta prediksi kondisi cuaca secara lebih akurat. Berdasarkan beberapa penelitian, pemanfaatan data curah hujan terbukti penting dalam berbagai kebutuhan:

1. Prediksi Curah Hujan Menggunakan Data Satelit

   Penelitian [16] menekankan perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan intensitas hujan sekaligus penurunan jumlah hari hujan. Dengan menggunakan model emisi *Representative Concentration Pathways* (RCP 8.5) dan kalibrasi dengan data DAS Citarum Hulu, diperoleh prediksi curah hujan tahunan sebesar 2.126 mm pada 2029 dengan 121 hari hujan. Analisis ini penting untuk mitigasi

risiko banjir dan perencanaan hidrologi. Koreksi data dilakukan dengan probability density function (PDF) untuk menyesuaikan distribusi prediksi terhadap observasi historis.

2. Analisis Kejadian Banjir Kota Padang

   Penelitian [17] menggunakan data curah hujan bulanan dan jumlah hari hujan dari Stasiun Meteorologi Minangkabau (1981–2018) serta citra satelit Himawari-8. Analisis menunjukkan bahwa September 2017 dan 2018 berada pada kondisi hujan normal, namun aktivitas awan konvektif yang labil menyebabkan hujan sedang hingga lebat. Informasi ini dapat digunakan untuk peringatan dini banjir dan mitigasi risiko.

3. Sistem Monitoring Curah Hujan untuk Pertanian Presisi

   Penelitian [18] mengembangkan alat berbasis mikrokontroler dengan sensor curah hujan dan kelembaban tanah untuk mendukung keputusan petani. Data cuaca terekam secara real-time dan dikirim ke platform IoT seperti Thingspeak. Monitoring ini membantu petani menentukan pemberian air dan pupuk secara tepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanaman.

4. Pengukuran Curah Hujan dengan Citra Radar

   Penelitian [19] memanfaatkan citra radar meteorologi untuk memprediksi distribusi curah hujan di wilayah tertentu. Sensor radar menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi intensitas hujan. Data ini digunakan untuk memprediksi pertumbuhan tanaman dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data curah hujan:

- Esensial untuk sektor pertanian, dalam menentukan irigasi dan prediksi hasil panen.
- Penting dalam mitigasi bencana, terutama banjir dan genangan air.
- Relevan dalam pengelolaan sumber daya air dan analisis klimatologis.
- Cocok diintegrasikan ke sistem IoT karena dapat memberikan informasi real-time dan historis untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pencantuman data curah hujan pada dashboard sistem monitoring cuaca tidak hanya memberikan informasi cuaca dasar, tetapi juga mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari pertanian hingga mitigasi bencana.

#### 2.1.3.4 Kecepatan angin

Kecepatan dan arah angin merupakan parameter penting dalam sistem monitoring cuaca karena memengaruhi mitigasi bencana, produktivitas energi terbarukan, keselamatan penerbangan, hingga kegiatan pertanian. Data angin membantu dalam peringatan dini bencana, analisis potensi energi angin, serta perencanaan infrastruktur.

Pengukuran angin dapat dilakukan menggunakan anemometer digital berbasis rotary encoder, cup, atau ultrasonik, yang dapat diintegrasikan ke sistem IoT untuk pemantauan real-time. Sensor anemometer memungkinkan pengukuran kecepatan dan arah angin dengan akurasi yang baik, serta kompatibel dengan platform mikrokontroler seperti Arduino, ESP32, atau sistem monitoring berbasis web.

Berdasarkan beberapa penelitian, pemanfaatan data kecepatan dan arah angin terbukti penting dalam berbagai aplikasi:

1. Anemometer Digital untuk Sistem Peringatan Dini

   Penelitian [20] mengembangkan anemometer digital berbasis mikrokontroler dan sensor rotary encoder untuk mendeteksi kecepatan angin. Perangkat ini menampilkan data melalui dot matrix, indikator LED, dan buzzer. Hasil pengujian dengan kipas angin menunjukkan kesalahan relatif 1,18–2,44%, sedangkan pengukuran angin alami memiliki kesalahan relatif 18,8–21,2% dibandingkan alat standar BMKG. Sistem ini efektif sebagai alat peringatan dini di rumah meskipun memiliki keterbatasan dalam mendeteksi perubahan arah angin yang tiba-tiba.

2. Sistem Monitoring Kecepatan dan Arah Angin Berbasis IoT

   Penelitian [21] merancang sistem IoT yang memantau kondisi lingkungan secara real-time dan memberikan peringatan dini bencana alam seperti puting beliung. Sensor anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin, sementara data dikirim ke sistem monitoring berbasis web. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan sistem dalam mendeteksi suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan dan arah angin secara real-time untuk mendukung mitigasi bencana.

3. Potensi Energi Angin di Kawasan Pesisir

   Penelitian [22] meneliti pemanfaatan energi angin sebagai sumber listrik. Pengukuran kecepatan angin dilakukan menggunakan anemometer cup di pantai Sialang Buah selama seminggu. Hasil menunjukkan kecepatan angin rata-rata 1,44 m/s (2,8 knot), yang berada pada kelas 3 sesuai standar turbin angin. Energi efektif

turbin yang dihasilkan berkisar 0,38–1,32 W, sedangkan energi listrik yang bisa dimanfaatkan per luas penampang turbin adalah 0,23–0,80 W/m². Penelitian ini menegaskan pentingnya pengukuran kecepatan angin untuk perencanaan energi terbarukan.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data kecepatan dan arah angin:

- Esensial untuk mitigasi bencana, terutama puting beliung dan badai lokal.
- Penting dalam energi terbarukan, untuk memaksimalkan output turbin angin.
- Relevan dalam pengelolaan lingkungan, pertanian, dan perencanaan infrastruktur.
- Cocok diintegrasikan ke sistem IoT karena memungkinkan monitoring real-time dan analisis historis.

Dengan demikian, pencantuman data kecepatan dan arah angin pada dashboard sistem monitoring cuaca tidak hanya memberikan informasi dasar, tetapi juga mendukung berbagai sektor strategis dari mitigasi bencana hingga energi terbarukan.

## 2.2 Internet of Things (IoT)

### 2.2.1 Konsep IoT

*Internet of Things* (IoT) adalah paradigma teknologi yang menghubungkan objek fisik ("benda pintar") ke internet sehingga mampu saling berkomunikasi, mengumpulkan data, dan melakukan pertukaran informasi secara otomatis tanpa intervensi manusia. Perangkat IoT biasanya dilengkapi dengan sensor, aktuator, modul komunikasi, perangkat lunak, serta platform pengolah data yang terhubung ke jaringan internet. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang saling terhubung untuk otomatisasi, pemantauan, dan efisiensi di berbagai bidang seperti rumah pintar, kesehatan, pertanian, transportasi, hingga industri. Menurut [3], IoT berperan penting dalam memfasilitasi integrasi perangkat pintar di berbagai sektor, termasuk pengamatan cuaca dan sistem kesehatan modern.

Cara kerja IoT melibatkan beberapa tahapan utama. Pertama, perangkat IoT mengumpulkan data dari lingkungan sekitar melalui sensor. Data tersebut kemudian dikirimkan melalui konektivitas internet ke platform cloud untuk dianalisis. Setelah dilakukan analisis, informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan atau melakukan tindakan otomatis, seperti menyesuaikan termostat, mengirimkan peringatan, atau mengontrol mesin di pabrik. Selain itu, pengguna juga dapat memantau dan mengendalikan perangkat IoT dari jarak jauh menggunakan aplikasi pada ponsel atau komputer, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan perangkat pintar.

### 2.2.2 IoT dalam Pemantauan Cuaca

Penerapan IoT dalam pemantauan cuaca dilakukan dengan memanfaatkan sensor untuk mengukur parameter atmosfer, mikrokontroler untuk memproses data, serta modul komunikasi untuk mengirimkan data ke server. Studi oleh [7] menunjukkan bahwa integrasi sensor suhu, kelembapan, intensitas cahaya, curah hujan, dan kecepatan angin dengan mikrokontroler ESP32 memungkinkan sistem monitoring memberikan data cuaca secara real-time melalui platform digital. Keunggulan utama IoT dalam bidang ini adalah kemampuannya menyediakan data yang lebih akurat, cepat, serta dapat diakses dari berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil.

Selain itu, penelitian [6] membuktikan bahwa dengan mengintegrasikan sensor hujan, DHT11, dan LDR pada mikrokontroler NodeMCU, informasi cuaca dapat disajikan dalam bentuk status (cerah, mendung, hujan) dengan tingkat akurasi tinggi dan data dapat ditampilkan pada website secara berkala. Hal ini memperlihatkan bahwa IoT mampu menjawab tantangan keterbatasan sistem monitoring manual yang lambat dan tidak efisien.

### 2.2.3 Arsitektur LoRaWAN

LoRaWAN (*Long Range Wide Area Network*) merupakan protokol jaringan yang dibangun di atas teknologi LoRa, yang dikembangkan oleh LoRa Alliance untuk mendukung komunikasi perangkat *Internet of Things* (IoT) dalam skala luas.

Secara umum, arsitektur LoRaWAN terdiri dari empat komponen utama:

1. End-Device (Node IoT)

   End-device adalah perangkat sensor atau aktuator yang mengumpulkan data dari lingkungan. Dalam penelitian ini, end-device berupa ESP32 yang terintegrasi dengan sensor cuaca (DHT22 untuk suhu & kelembaban, BH1750 untuk intensitas cahaya, anemometer untuk kecepatan angin, dan tipping bucket rain gauge untuk curah hujan). Node ini mengirimkan data menggunakan modul LoRa ke gateway terdekat [23].

2. LoRa Gateway

   Gateway berfungsi sebagai konsentrator yang menjembatani komunikasi antara banyak node dengan network server. Gateway menerima sinyal radio LoRa dari node, kemudian meneruskannya melalui koneksi internet (Ethernet, Wi-Fi, atau LTE) ke server. Arsitektur ini memungkinkan node berdaya rendah tetap dapat terhubung ke sistem pusat [24].

3. Network Server

   Network server bertanggung jawab mengelola seluruh jaringan LoRaWAN, termasuk autentikasi perangkat, manajemen sumber daya radio, pengendalian penerimaan data, dan keamanan. Server ini biasanya berjalan di cloud atau server lokal, tergantung kebutuhan implementasi. Dalam penelitian ini, server diarahkan untuk terhubung ke dashboard berbasis web yang menyimpan dan menampilkan data cuaca [23].

4. Application Server (Dashboard)

   Lapisan aplikasi adalah tempat data cuaca diolah, divisualisasikan, dan disediakan untuk pengguna akhir. Dashboard web yang dirancang pada penelitian ini menampilkan data cuaca real-time dalam bentuk grafik maupun tabel, serta memungkinkan akses data historis [24].

Kelebihan LoRaWAN adalah jangkauan komunikasi yang luas (hingga beberapa kilometer) dengan konsumsi energi rendah, sehingga cocok untuk daerah terpencil [Studi Performansi LoRa OLG01, 2021]. Meski demikian, LoRaWAN memiliki keterbatasan pada kecepatan data (0,3–50 kbps), sehingga hanya sesuai untuk aplikasi dengan data kecil dan periodik, seperti pemantauan cuaca [24]. Hal ini sejalan dengan kebutuhan sistem Self-Sufficient IoT Weather Monitoring, karena data cuaca berupa angka sederhana yang tidak membutuhkan bandwidth besar.

## 2.3 Perangkat Keras (*Hardware*)

### 2.3.1 ESP32 sebagai Mikrokontroller

**Gambar 1. Mikrokontroller EPS 32**

(Sumber : https://www.electronicwings.com/storage/PlatformSection/TopicContent/421/description/ESP-WROOM-32-MCU-Module.png )

ESP32 adalah keluarga mikrokontroler berdaya rendah dan hemat biaya yang dikembangkan oleh Espressif Systems, mengintegrasikan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth dalam satu System-on-Chip (SoC). Mikrokontroler ini sering digunakan sebagai “otak” pada proyek Internet of Things (IoT) karena dilengkapi dengan prosesor yang kuat (Xtensa dual-core LX6/LX7 atau RISC-V), memori, serta berbagai opsi input/output (GPIO). Selain itu, ESP32 memiliki periferal lengkap seperti ADC, DAC, PWM, SPI, dan I2C, serta sensor

internal berupa sensor sentuh, Hall effect, dan sensor suhu. Umumnya ESP32 tersedia dalam bentuk papan pengembangan (seperti ESP32-DevKitC) yang dilengkapi pin GPIO, konektor USB, serta mendukung pemrograman melalui Arduino IDE, sehingga memudahkan pengembangan berbagai aplikasi pintar.

### 2.3.2 Sensor DHT22 (Suhu & Kelembapan Udara)

**Gambar 2. Sensor DHT22**

(Sumber : https://tokoteknologi.co.id/resources/image/18/c1/f.jpg )

Sensor DHT22 adalah sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara bersamaan. Sensor ini memiliki akurasi dan stabilitas yang tinggi, serta rentang pengukuran yang lebar. DHT22 bekerja dengan elemen sensor kelembapan kapasitif dan termistor untuk mengukur udara sekitar, kemudian mengeluarkan data suhu dan kelembapan dalam format digital melalui protokol komunikasi kabel tunggal (One-Wire).

### 2.3.3 Sensor BH1750 (Intensitas Cahaya Matahari)

**Gambar 3. Sensor BH1750**

(Sumber : https://38-3d.co.uk/cdn/shop/articles/BH1750-GY-302-Digital-Light-Sensor-Module.webp?v=1750320061&width=600 )

Sensor BH1750 adalah sebuah sensor cahaya digital yang mengukur intensitas cahaya sekitar (ambient light) dalam satuan lux dan memiliki antarmuka bus I2C, sehingga dapat terhubung dengan mudah ke mikrokontroler seperti Arduino. Sensor ini menghasilkan data digital secara langsung, tidak memerlukan perhitungan kompleks seperti

sensor analog lainnya (LDR atau fotodioda), dan memiliki sensitivitas tinggi untuk pengukuran yang akurat.

### 2.3.4 Rain Gauge (Curah Hujan)

**Gambar 4. Sensor Rain Gauge**

(Sumber https://img.lazcdn.com/g/p/e3463320ccd13e0bbeefab5fb5c21002.png_720x720q80.png_.webp )

Rain gauge sensor atau sensor curah hujan adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur jumlah air hujan yang jatuh di suatu area dalam periode waktu tertentu. Sensor ini bekerja dengan cara menangkap air hujan, kemudian mengubahnya menjadi data kuantitatif yang dapat dibaca dan dianalisis. Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis rain gauge, seperti tipping bucket (ember jungkit), weighing gauge (pengukur berat), dan optical/electronic gauge yang menggunakan sinar cahaya untuk mendeteksi tetesan hujan.

### 2.3.5 Anemometer (Kecepatan Angin)

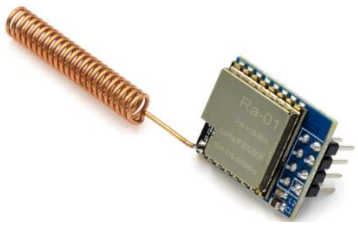
**Gambar 5. Sensor Anemometer**

(Sumber : https://id.smartweathersensor.com/uploads/202129295/anemometer-wind-speed-sensor-with-analog24591365898.png )

Sensor anemometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Prinsip kerjanya bervariasi tergantung jenisnya, seperti cup anemometer yang memanfaatkan putaran cawan akibat tiupan angin, vane anemometer yang menggunakan baling-baling, serta ultrasonic anemometer yang mendeteksi perubahan waktu tempuh gelombang ultrasonik akibat aliran angin. Data dari anemometer biasanya dikonversi menjadi sinyal listrik yang kemudian dapat dibaca oleh sistem monitoring atau

mikrokontroler. Dalam konteks Internet of Things (IoT), sensor anemometer banyak digunakan pada stasiun cuaca otomatis, pemantauan lingkungan, pertanian, hingga sistem keamanan penerbangan, karena mampu menyediakan informasi real-time mengenai kondisi angin untuk analisis maupun pengambilan keputusan.

### 2.3.6 LoRa




**Gambar 6. Lorawan**

(Sumber : https://id.gnscomponent.com/uploads/202320221/ra-01-lora-sx1278-433m-wireless-spread6650a4a3-2f6c-43a5-b28c-9f46789f47a8.jpg )

LoRa (Long Range) adalah teknologi komunikasi nirkabel berbasis spread spectrum yang dirancang khusus untuk mengirimkan data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. LoRa bekerja pada frekuensi bebas lisensi (seperti 433 MHz, 868 MHz, atau 915 MHz, tergantung wilayah), sehingga dapat digunakan tanpa biaya berlangganan jaringan seluler. Teknologi ini memungkinkan perangkat IoT seperti sensor lingkungan, pertanian pintar, atau sistem monitoring kota untuk mengirim data dalam bentuk paket kecil secara periodik.

Keunggulan utama LoRa adalah jangkauannya yang sangat jauh (hingga 10–15 km di area terbuka), hemat daya sehingga cocok untuk perangkat bertenaga baterai, serta kapasitas mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. Namun, LoRa memiliki keterbatasan pada kecepatan data yang rendah (umumnya hanya beberapa kbps), sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data besar atau real-time (seperti video streaming). Dalam penerapannya, LoRa sering digunakan bersama LoRaWAN (LoRa Wide Area Network), yaitu protokol jaringan yang mengatur komunikasi antara perangkat LoRa (end nodes), gateway, dan server, sehingga data dar++i sensor dapat diteruskan ke internet dan diakses secara global.

### 2.3.7 Solar Panel

**Gambar 7. Solar Panel**

(Sumber : https://id.dtsolarpower.com/uploads/202340235/small/miniature-solar-cellde628f45-6971-41cb-901e-03b2130dfb4f.jpg?size=365x0 )

Solar panel atau panel surya adalah perangkat yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip efek fotovoltaik. Solar panel terdiri dari banyak sel surya (solar cell) yang terbuat dari bahan semikonduktor, seperti silikon. Saat cahaya matahari mengenai sel surya, foton akan membangkitkan elektron sehingga tercipta arus listrik searah (DC).

### 2.3.8 Baterai

**Gambar 8. Baterai**

(Sumber : https://batterybro.com/cdn/shop/products/panasonic_b_1024x1024.jpg?v=1464560303 )

Baterai adalah perangkat penyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang dapat dilepaskan kembali saat dibutuhkan untuk memberi daya pada berbagai perangkat elektronik. Di dalam baterai terdapat sel elektrokimia yang terdiri dari anoda (kutub negatif), katoda (kutub positif), dan elektrolit yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia untuk menghasilkan arus listrik searah (DC).

## 2.4 Perangkat Lunak (Software)

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pengembangan tugas akhir ini. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai fungsi dan kegunaan dari masing-masing perangkat lunak.

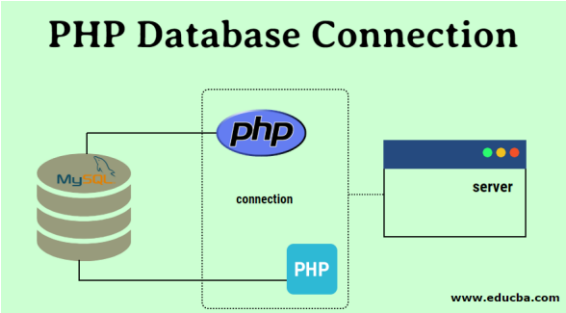
### 2.4.1 Arduino IDE

**Gambar 9. Arduino IDE**

(Sumber : https://blog.indobot.co.id/wp-content/uploads/2024/07/Fitur-Utama-Arduino-IDE.png )

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak khusus untuk menulis, mengedit, mengompilasi, dan mengunggah kode ke berbagai papan mikrokontroler Arduino. Arduino IDE dikembangkan untuk memberikan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pemula, Arduino IDE menjadi alat utama bagi penggemar elektronika, maker, serta profesional pada bidang embedded systems. Dengan mendukung berbagai platform dan sistem operasi, Arduino IDE memungkinkan pengguna untuk mengembangkan proyek-proyek inovatif dengan mudah dan efisien.

### 2.4.2 PHP & MySQL



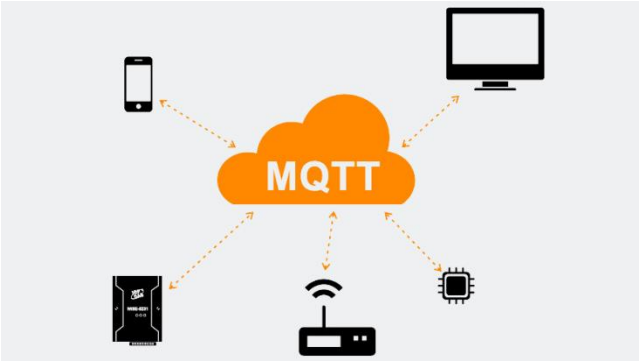

**Gambar 10. PHP & MySQL**

(Sumber: https://cdn.educba.com/academy/wp-content/uploads/2019/09/PHP-Database-Connection.png )

Dashboard berbasis web pada penelitian ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL. PHP digunakan untuk mengelola logika backend, seperti menerima data dari perangkat IoT melalui server, mengatur autentikasi pengguna, serta menyajikan data ke halaman web. Sementara itu, MySQL digunakan sebagai basis data untuk menyimpan data cuaca baik secara real-time maupun historis.

Dengan kombinasi ini, data cuaca dapat diakses dan dianalisis melalui antarmuka web yang responsif.

### 2.4.3 MQTT sebagai Protokol Komunikasi




**Gambar 11. MQTT**

(Sumbe: https://blog.indobot.co.id/wp-content/uploads/2024/07/Apa-Itu-MQTT.png )

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) dipilih sebagai protokol komunikasi utama karena bersifat ringan dan efisien untuk perangkat IoT yang memiliki keterbatasan bandwidth dan konsumsi daya. Sistem ini menggunakan pola komunikasi publish-subscribe, di mana perangkat IoT bertindak sebagai publisher untuk mengirimkan data sensor, sementara server dan dashboard web bertindak sebagai subscriber untuk menerima data tersebut. Keunggulan MQTT adalah keandalannya dalam transmisi data real-time dengan latensi rendah.

### 2.4.4 Visualisasi Data (Grafik & Peta Lokasi)

Sistem dashboard web yang dibangun tidak hanya menampilkan data cuaca dalam bentuk grafik (seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, intensitas cahaya, dan curah hujan), tetapi juga menyediakan peta lokasi penempatan perangkat. Visualisasi ini membantu pengguna untuk mengetahui letak geografis setiap perangkat monitoring yang aktif.S

Namun, dalam implementasi penelitian ini, perangkat tidak dilengkapi modul GPS secara langsung karena keterbatasan biaya. Sebagai gantinya, koordinat GPS dimasukkan secara manual ke dalam sistem dashboard. Prosesnya dilakukan dengan mengambil titik koordinat lokasi pemasangan perangkat menggunakan alat eksternal, seperti aplikasi GPS pada smartphone. Data koordinat tersebut kemudian disimpan ke dalam basis data (database) dan ditampilkan dalam dashboard pada peta berbasis API (misalnya Google Maps atau Leaflet).

Dengan pendekatan ini, sistem tetap dapat memberikan informasi spasial mengenai lokasi alat monitoring, meskipun tidak menggunakan modul GPS bawaan pada perangkat

IoT. Hal ini cukup efektif karena posisi perangkat biasanya tetap (fixed) dan tidak berpindah, sehingga koordinat yang dimasukkan sekali sudah dapat digunakan untuk keperluan visualisasi jangka panjang.

### 2.4.5 Visual Studio Code

**Gambar 12. Visual Studio Code**

(Sumber : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Visual_Studio_Code_1.35_icon.svg/768px-Visual_Studio_Code_1.35_icon.svg.png )

Visual Studio Code (VS Code) adalah source code editor gratis dan ringan buatan Microsoft yang mendukung banyak bahasa pemrograman. Editor ini populer karena memiliki fitur seperti IntelliSense (autocomplete kode), debugger, terminal bawaan, integrasi Git, serta ribuan ekstensi untuk menambah fungsionalitas. VS Code dapat dijalankan di Windows, macOS, dan Linux, sehingga banyak digunakan oleh pemula maupun profesional untuk mengembangkan aplikasi web, IoT, hingga machine learning.

## 2.5 Energi Terbarukan dalam Sistem IoT

Salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem IoT yang ditempatkan di daerah terpencil adalah ketersediaan sumber energi yang mandiri. Mengingat keterbatasan akses jaringan listrik (grid PLN), diperlukan penggunaan energi terbarukan untuk menjaga keberlangsungan operasi sistem secara berkelanjutan. Pada penelitian ini, sumber energi utama yang digunakan adalah panel surya yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energy .

Pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem IoT bukan hanya memberikan solusi terhadap keterbatasan pasokan listrik, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Studi terkait pada pertanian hidroponik cerdas menunjukkan bahwa penggunaan panel surya sebagai sumber energi utama dapat sepenuhnya menggantikan listrik konvensional, dengan hasil uji coba membuktikan stabilitas operasional dan efisiensi energi yang tinggi [25]. Integrasi panel surya dengan IoT memungkinkan seluruh perangkat sensor dan aktuator berjalan secara presisi untuk memantau suhu, kelembapan, dan

pencahayaan, sehingga mendukung keberlangsungan sistem tanpa ketergantungan pada grid listrik.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi dan implementasi sistem energi terbarukan yang terintegrasi dengan IoT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), juga telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam mengelola energi secara efisien dan berkelanjutan [26] . Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi IoT dengan energi terbarukan tidak hanya relevan untuk perangkat individu seperti stasiun cuaca atau sistem pertanian, tetapi juga dapat diimplementasikan secara lebih luas sebagai strategi transisi menuju energi bersih di berbagai sektor.

Dengan demikian, pemanfaatan energi terbarukan pada sistem IoT, khususnya melalui kombinasi panel surya, sistem penyimpanan energi (baterai), dan manajemen daya yang baik, menjadi komponen utama untuk mewujudkan sistem monitoring cuaca yang mandiri (self-sufficient), berkelanjutan, dan dapat beroperasi secara optimal di daerah terpencil.

### 2.5.1 Solar Panel

Solar panel adalah sistem yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik. Komponen utama dari panel surya adalah sel fotovoltaik, yang umumnya terbuat dari silikon dengan lapisan positif dan negatif. Saat cahaya matahari mengenai permukaan sel, energi foton diubah menjadi arus listrik searah (DC). Arus listrik ini dapat langsung digunakan untuk perangkat elektronik, disimpan dalam baterai, atau diubah menjadi arus bolak-balik (AC) dengan bantuan inverter apabila dibutuhkan.

Struktur panel surya biasanya terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan silikon berbentuk serat, lapisan silikon berpori, dan lapisan reflektif, yang berfungsi meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya matahari. Dengan kombinasi lapisan tersebut, panel mampu memaksimalkan konversi energi matahari menjadi energi listrik yang stabil.

Dalam konteks penelitian ini, panel surya dipilih sebagai sumber energi utama karena ketersediaan sinar matahari yang melimpah di sebagian besar wilayah Indonesia. Energi yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk menyalakan perangkat IoT, seperti ESP32, sensor, serta modul komunikasi, atau disimpan dalam baterai untuk kebutuhan operasional pada malam hari maupun saat kondisi cuaca mendung. Dengan demikian, solar

panel mendukung sistem agar tetap mandiri (self-sufficient) tanpa bergantung pada jaringan listrik konvensional.

### 2.5.2 Sistem Penyimpanan Energi (Baterai)

Sistem penyimpanan energi berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasi perangkat IoT ketika panel surya tidak menghasilkan energi, seperti pada malam hari atau saat cuaca mendung. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya pada siang hari dan kemudian melepaskannya sesuai kebutuhan.

Jenis baterai yang sering digunakan pada sistem IoT adalah baterai *lithium-ion* atau Li-Po (*Lithium Polymer*) karena memiliki densitas energi yang tinggi, siklus pengisian ulang yang panjang, serta ukuran yang relatif ringkas. Keunggulan ini menjadikannya cocok untuk perangkat di lapangan yang membutuhkan suplai daya stabil dengan efisiensi tinggi.

Selain itu, sistem penyimpanan energi ini biasanya dilengkapi dengan *Battery Management System* (BMS) yang berfungsi melindungi baterai dari overcharge, overdischarge, dan overheating. Dengan adanya BMS, umur baterai dapat lebih panjang dan sistem dapat bekerja dengan aman serta andal.

Penelitian terdahulu juga menegaskan pentingnya baterai dalam sistem penyimpanan energi terbarukan. Studi [27] menjelaskan bahwa intensitas cahaya matahari dan suhu sangat memengaruhi arus serta tegangan yang dihasilkan panel surya, sehingga keberadaan baterai menjadi kunci untuk menstabilkan keluaran energi yang fluktuatif. Hal ini diperkuat oleh studi lain [28] yang mengimplementasikan sistem penyimpanan energi berbasis baterai dari panel surya di daerah yang tidak memiliki akses listrik PLN. Hasilnya, sistem tersebut terbukti mampu menyediakan listrik secara mandiri, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil.

Dengan demikian, penerapan sistem penyimpanan energi berbasis baterai dalam penelitian ini tidak hanya memastikan keberlanjutan daya perangkat IoT, tetapi juga sejalan dengan upaya penyediaan energi mandiri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

### 2.5.3 Manajemen Daya

Manajemen daya merupakan aspek penting dalam sistem IoT yang menggunakan sumber energi terbarukan, khususnya panel surya dan baterai. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan energi berlangsung secara efisien, stabil, dan berkelanjutan sehingga perangkat dapat beroperasi dalam jangka panjang tanpa gangguan.

Beberapa fungsi utama manajemen daya dalam sistem ini antara lain:

1. Pengaturan distribusi energi

   Energi yang dihasilkan panel surya pada siang hari diatur agar dapat langsung digunakan untuk perangkat IoT sekaligus mengisi baterai. Ketika produksi energi berkurang, seperti pada malam hari atau cuaca mendung, sistem otomatis beralih menggunakan energi dari baterai.
2. Perlindungan perangkat dan baterai

   Sistem manajemen daya menjaga agar perangkat tidak menerima tegangan atau arus berlebih yang dapat merusak komponen elektronik. Selain itu, manajemen daya juga mencegah kondisi overcharge maupun overdischarge pada baterai, yang dapat memperpendek umur pakai baterai.
3. Optimasi efisiensi energi

   Dengan algoritma atau rangkaian pengendali tertentu, manajemen daya mampu mengatur kapan perangkat bekerja penuh atau masuk ke mode hemat energi (low power mode). Hal ini sangat penting untuk perangkat IoT di lapangan agar bisa bertahan lebih lama dengan kapasitas baterai yang terbatas.
4. Monitoring status energi

   Sistem juga dapat dilengkapi dengan sensor tambahan untuk memantau status baterai, tegangan panel surya, serta konsumsi energi perangkat. Informasi ini bisa ditampilkan pada dashboard sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi energi secara real-time.

Dengan adanya manajemen daya yang baik, sistem IoT pemantau cuaca akan mampu beroperasi secara self-sufficient, mandiri dari listrik PLN, dan dapat ditempatkan di daerah terpencil tanpa khawatir kehabisan energi.

## 2.6 Related Work

### 2.6.1 Sistem IoT dengan Energi Surya di Daerah Terpencil

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi sistem IoT di daerah terpencil adalah keterbatasan infrastruktur, terutama listrik dan jaringan komunikasi. Daerah terpencil sering kali belum terjangkau jaringan listrik PLN, sehingga perangkat IoT yang membutuhkan suplai daya berkelanjutan sulit untuk beroperasi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi surya, menjadi solusi yang tepat.

Panel surya mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang kemudian disimpan dalam baterai. Energi ini digunakan untuk menjaga keberlangsungan

operasi perangkat IoT sepanjang waktu, bahkan pada malam hari atau saat cuaca mendung. Dengan demikian, perangkat monitoring dapat dipasang di lokasi yang jauh dari infrastruktur listrik tanpa mengurangi efektivitasnya. Integrasi energi surya dengan sistem IoT menjadikan perangkat bersifat self-sufficient atau mandiri dari sisi energi, yang sangat relevan untuk aplikasi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun mitigasi bencana di daerah rural.

Hasil penelitian terdahulu juga mendukung efektivitas penerapan energi surya pada sistem IoT. Salah satunya adalah studi tentang sistem penerangan jalan cerdas berbasis energi surya dan IoT dengan komunikasi LoRa yang diterapkan di Kabupaten Bima [29] . Sistem tersebut mengintegrasikan panel surya monocrystalline, baterai lithium-ion, sensor cahaya, sensor gerak, serta komunikasi LoRa-MQTT dengan ESP32. Hasil pengujian menunjukkan efisiensi panel surya mencapai 20% dan efisiensi penyimpanan baterai 92%, dengan kemampuan menjaga operasional lampu hingga dua hari berturut-turut meskipun dalam kondisi mendung atau hujan. Selain itu, sistem terbukti memiliki latensi komunikasi hanya 200–500 ms tanpa kehilangan paket data yang signifikan. Implementasi ini membuktikan bahwa kombinasi energi terbarukan dan IoT dapat menghadirkan solusi berkelanjutan untuk wilayah terpencil, baik dari sisi teknis maupun sosial, dengan dukungan penuh terhadap pencapaian SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) serta SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).

Lebih jauh, konsep ini dapat direplikasi pada sistem monitoring cuaca berbasis IoT. Dengan dukungan energi surya, perangkat sensor (seperti DHT22, BH1750, anemometer, dan rain gauge) dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada listrik PLN. Hal ini memungkinkan perangkat untuk dipasang di lokasi yang sulit dijangkau, sekaligus tetap mampu mengirimkan data cuaca secara real-time melalui jaringan komunikasi jarak jauh (LoRa). Integrasi ini menjadi fondasi penting dalam penelitian ini, di mana perangkat monitoring cuaca diharapkan dapat bekerja mandiri, hemat energi, dan tetap andal meskipun ditempatkan di wilayah terpencil.

### 2.6.2 Implementasi GPS dalam Sistem Monitoring Cuaca

Penentuan lokasi perangkat monitoring cuaca merupakan aspek penting agar data yang dikumpulkan dapat dipetakan sesuai titik pemasangan sensor. Dengan adanya informasi lokasi, data cuaca tidak hanya disajikan dalam bentuk angka, tetapi juga dapat dihubungkan dengan kondisi geografis yang lebih spesifik. Hal ini mempermudah analisis,

misalnya untuk membandingkan kondisi cuaca antar lokasi atau mendukung proses mitigasi bencana di wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini, penggunaan modul GPS tidak diterapkan secara langsung pada perangkat IoT karena pertimbangan biaya dan konsumsi daya yang tinggi. Modul GPS biasanya membutuhkan daya yang besar sehingga dapat memperpendek umur baterai dan mengganggu keberlanjutan sistem berbasis energi terbarukan. Sebagai solusi, koordinat lokasi perangkat ditentukan secara manual menggunakan perangkat eksternal, seperti smartphone atau GPS handheld. Koordinat yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam database dan ditampilkan pada dashboard.

Dengan pendekatan ini, sistem tetap mampu menampilkan peta lokasi perangkat pada dashboard, meskipun perangkat IoT tidak dilengkapi modul GPS internal. Strategi ini memungkinkan efisiensi energi tetap terjaga, biaya komponen lebih rendah, dan sistem dapat diimplementasikan dengan lebih fleksibel di lapangan, khususnya di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya energi maupun infrastruktur komunikasi.

### 2.6.3 Dashboard Web untuk Layanan Data Cuaca

Dashboard web merupakan komponen penting dalam sistem monitoring cuaca berbasis IoT karena menjadi antarmuka utama untuk menyajikan data hasil pengukuran sensor. Parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kecepatan angin, dan curah hujan ditampilkan secara real-time. Dalam penelitian ini, penyajian utama data dilakukan dalam bentuk tabel, sehingga pengguna dapat membaca nilai parameter secara langsung, terstruktur, dan mudah dibandingkan antar waktu pencatatan.

Keunggulan utama dari dashboard berbasis web adalah fleksibilitasnya: dapat diakses dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet, sehingga mendukung konsep Layanan Data Cuaca. Artinya, data cuaca tidak hanya digunakan secara lokal, tetapi juga dapat disediakan sebagai layanan yang dapat diakses masyarakat, peneliti, maupun instansi terkait. Hal ini membuka peluang pemanfaatan yang lebih luas, seperti untuk mendukung sektor pertanian, mitigasi bencana, riset iklim, maupun perencanaan pembangunan.

Selain menampilkan data, dashboard dalam penelitian ini juga dirancang untuk menyimpan data secara berkelanjutan agar bisa diakses kembali untuk analisis jangka panjang. Sistem ini dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan, misalnya menambahkan fitur perbandingan data antar periode tertentu. Meskipun tidak menggunakan modul GPS secara langsung, integrasi peta dengan titik lokasi perangkat tetap dimungkinkan dengan memasukkan koordinat secara manual berdasarkan hasil pengukuran menggunakan

perangkat eksternal (misalnya smartphone). Dengan cara ini, pengguna tetap dapat mengetahui letak geografis sensor yang bersangkutan pada tampilan dashboard.

Dengan demikian, dashboard web bukan sekadar media tampilan, tetapi juga pusat layanan data cuaca yang sederhana, fleksibel, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi aktual maupun historis.

## 2.7 Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Schedule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
| | | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| 1 | Penentuan topik TA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Suvey/studi pendahuluan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penulisan/Penyusunan Bab 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan/Penyusunan Bab 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penulisan/Penyusunan Bab 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Proposal ACC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seminar Proposal (Penyusunan TA 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pembelian/pengadaan kebutuhan penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pelaksanaan Penelitian TA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Penulisan/Penyusunan Bab 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Implementasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Testing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Hasil dan Pembahasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Penulisan Bab 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Revisi Prasidang (Penulisan/Penyusunan Laporan Akhir Sidang TA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Sidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Revisi/cek tata tulis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pengumpulan kebutuhan TA (Buku TA, CD, Poster, dll) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.8 Estimasi Biaya Penelitian

**Tabel 1. Estimasi Biaya Penelitian**

| ***No*** | ***Nama Barang*** | ***Jumlah*** | ***Harga @unit*** | ***Total*** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHT22 | 1 | Rp23.000 | Rp23.000 |
| 2 | ESP32 | 1 | Rp75.000 | Rp75.000 |
| 3 | BH1750 | 1 | Rp15.000 | Rp15.000 |
| 4 | Zhafira Anemometer | 1 | Rp325.00 | Rp325.000 |
| 5 | Zhafira Tipping Bucket Rain Gauge | 1 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 6 | Casing DHT22 dan BH1750 | 1 | Rp155.000 | Rp155.000 |
| 7 | USB type C | 1 | Rp8.000 | Rp8.000 |
| 8 | PCB | 1 | Rp14.000 | Rp14.000 |
| 9 | Pin Header | 8 | Rp14.000 | Rp14.000 |
| 10 | Prototipe Proyek Dalam Besi | 1 | Rp700.000 | Rp700.000 |
| 11 | Terminal Sambung Kabel | 10 | Rp1.600 | Rp16.000 |
| 12 | LoRa | 1 | Rp90.000 | Rp90.000 |
| **Total** | | | | *Rp1.685.000* |

# BAB III
# ANALISIS DAN DESAIN

## 3.1 Analisis

Pada bagian ini berisi uraian pelaksanaan Tugas Akhir untuk menjawab permasalahan yang ada secara sistematis.

### 3.1.1 Analisis Masalah

Monitoring cuaca secara real-time memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, mitigasi bencana, hingga penelitian iklim. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah kendala yang signifikan. Pertama, keterbatasan infrastruktur energi menjadi masalah utama, terutama di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Kondisi ini menyebabkan perangkat monitoring sulit beroperasi secara berkelanjutan tanpa dukungan sumber energi alternatif. Kedua, keterbatasan komunikasi data juga menjadi hambatan. Teknologi GSM/LTE maupun Wi-Fi memiliki cakupan yang terbatas, konsumsi energi yang relatif tinggi, serta biaya operasional yang besar, sehingga kurang sesuai untuk perangkat sensor di lapangan yang mengandalkan suplai daya terbatas.

Selain itu, pengelolaan dan visualisasi data cuaca yang ada seringkali masih bersifat lokal dan tidak terdokumentasi secara terstruktur. Hal ini menyebabkan data sulit dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, peneliti, maupun instansi yang membutuhkan akses informasi cuaca secara berkelanjutan. Integrasi sistem juga menjadi permasalahan tersendiri, di mana banyak penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu aspek, seperti sensor, energi, atau komunikasi, tanpa menyatukan keseluruhan komponen menjadi satu sistem yang mandiri dan berkelanjutan.

Masalah lainnya adalah keterbatasan akses terhadap data cuaca yang konsisten dan akurat. Di banyak wilayah, data cuaca sulit didapatkan secara real-time maupun historis, sehingga menyulitkan proses analisis lebih lanjut yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, baik oleh kelompok masyarakat, instansi pemerintah, maupun peneliti. Akibatnya, perencanaan yang berbasis data sering terhambat, dan potensi pemanfaatan informasi cuaca secara optimal tidak tercapai.

### 3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah yang terjadi, penenelitian ini mengusulkan sistem *Self-Sufficient IoT Weather Monitoring for Weather Data as a Service,* yang mengintegrasikan

sensor cuaca, komunikasi data jarak jauh, penyimpanan energi, dan dashboard berbasis web.

Dari sisi energi, sistem dirancang mandiri dengan memanfaatkan panel surya dan baterai sebagai sumber daya utama. Dengan demikian, perangkat dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa bergantung pada jaringan listrik PLN, bahkan di daerah terpencil. Dari sisi komunikasi, digunakan teknologi LoRa (Long Range) yang mampu menjangkau jarak komunikasi lebih luas, dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah. Teknologi ini sangat sesuai dengan kebutuhan perangkat IoT di lapangan yang harus hemat daya dan mampu mengirimkan data kecil seperti hasil pengukuran sensor.

Untuk pengelolaan data, sistem dilengkapi dashboard berbasis web yang dapat diakses dari berbagai. Dashboard ini tidak hanya menampilkan data cuaca secara real-time dalam bentuk tabel, tetapi juga menyimpan data historis sehingga dapat digunakan untuk analisis jangka panjang. Data yang tersimpan memungkinkan masyarakat, peneliti, maupun instansi untuk mengakses dan memanfaatkan informasi cuaca secara lebih luas.

Selain itu, integrasi sistem dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data sensor, komunikasi melalui LoRa, hingga penyajian data di dashboard. Meskipun perangkat tidak menggunakan modul GPS bawaan, koordinat lokasi perangkat tetap dapat dimasukkan secara manual berdasarkan hasil pencatatan menggunakan perangkat terpisah (seperti smartphone). Dengan begitu, data tetap dapat ditampilkan dalam konteks spasial di dashboard, tanpa menambah beban biaya perangkat keras.

### 3.1.3 Analisis kebutuhan Sistem

Berdasarkan permasalahan dan solusi yang diajukan, kebutuhan sistem dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi empat kategori utama, yaitu kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi data, dan visualisasi.

#### 3.1.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang dipakai untuk membangun sistem yang dikembangkan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras *(Hardware)***

| No. | Nama Perangkat | Sertifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP 32 | • Prosesor : Dual-core atau single-core Xtensa LX6, dengan kecepatan hingga 240 MHz. | ESP32 adalah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif System dan merupakan penerus dari ESP8266. ESP32 |

| No. | Nama Perangkat | Sertifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | • Memori : SRAM hingga 520 KB.<br>• FLASH : 2MB (max 64MB)<br>• Tegangan : 2 2V – 3 6V | memiliki modul WiFi dan Bluetooth terintegrasi, sehingga sangat cocok untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things (IoT) |
| 2 | Sensor DHT22 | • Rentang suhu: -40°C hingga 80°C (±0.5°C)<br>• Rentang kelembapan: 0–100% RH (±2–5%)<br>• Tegangan operasi: 3.3V – 5V | Digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan akurasi tinggi. |
| 3 | Sensor BH1750 | • Rentang pengukuran: 1 – 65.535 lux<br>• Protokol komunikasi: I2C<br>• Tegangan operasi: 3V – 5V | Sensor cahaya digital untuk mengukur intensitas cahaya matahari secara real-time. |
| 4 | Rain Gauge | • Output: pulsa digital<br>• Resolusi: 0.2 – 0.5 mm per tip | Digunakan untuk mengukur curah hujan berdasarkan jumlah tiping bucket yang tercatat. |
| 5 | Anemometer | • Rentang kecepatan: 0 – 30 m/s<br>• Output: pulsa digital<br>• Tegangan operasi: 3.3V – 5V | Digunakan untuk mengukur kecepatan angin. |
| 6 | LoRa | • Frekuensi: 915 MHz / 868 MHz (ISM Band)<br>• Jangkauan: hingga beberapa km<br>• Data rate: 0.3 – 50 kbps | Modul komunikasi nirkabel jarak jauh dengan konsumsi daya rendah untuk transmisi data ke gateway. |
| 7 | Solar Panel | • Tipe:Monocrystalline<br>• Daya: 10–20 W (disesuaikan kebutuhan)<br>• Output: 12V DC | Sumber energi utama untuk perangkat IoT agar dapat beroperasi secara mandiri. |
| 8 | Baterai | • Kapasitas: 2200–5000 mAh<br>• Tegangan: 3.7V – 12V | Menyimpan energi dari solar panel agar perangkat tetap |

| No. | Nama Perangkat | Sertifikasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | • Dilengkapi BMS (Battery Management System) | berfungsi saat malam hari atau cuaca mendung. |

#### 3.1.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat keras yang dipakai untuk membangun sistem yang dikembangkan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

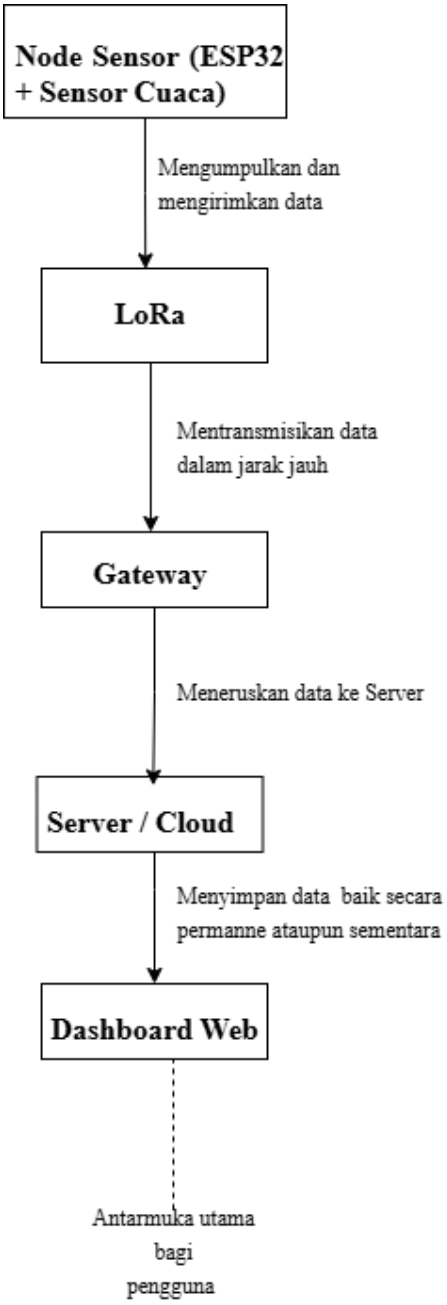
**Tabel 3. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak *(Software)***

| No. | Nama Perangkat | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Arduino IDE | Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak khusus untuk menulis, mengedit, mengompilasi, dan mengunggah kode ke berbagai papan mikrokontroler Arduino. Arduino IDE dikembangkan untuk memberikan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pemula, Arduino IDE menjadi alat utama bagi penggemar elektronika, maker, serta profesional pada bidang embedded systems. |
| 2 | PHP & MySQL | PHP digunakan untuk membangun dashboard web yang interaktif, sedangkan MySQL berfungsi sebagai database untuk menyimpan data cuaca yang dikirimkan dari perangkat IoT. Kombinasi ini memungkinkan pengolahan data, penyimpanan, serta penyajian informasi secara real-time melalui web. |
| 3 | MQTT | MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish–subscribe yang digunakan untuk mengirimkan data dari perangkat ke server. Protokol ini dipilih karena efisien, hemat bandwidth, dan sesuai untuk perangkat IoT dengan daya terbatas. |
| 4 | Visual Studio Code | Visual Studio Code (VS Code) adalah code editor modern yang mendukung berbagai bahasa pemrograman. Dalam penelitian ini digunakan sebagai alternatif IDE untuk pengembangan kode, debugging, serta integrasi dengan sistem version control (Git). |

#### 3.1.3.3 Kebutuhan Komunikasi Data

Komunikasi data merupakan komponen krusial dalam sistem *Self-Sufficient IoT Weather Monitoring* karena berfungsi untuk memastikan informasi dari sensor dapat diteruskan ke server dan ditampilkan ke dashboard secara real-time.

Alur komunikasi data dalam sistem ini dirancang sebagai berikut:




**Gambar 13. Kebutuhan Komunikasi Data**

1. Node Sensor (ESP32 + Sensor Cuaca)

   Node sensor terdiri dari mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan beberapa sensor, seperti DHT22 (suhu & kelembapan), BH1750 (intensitas cahaya), anemometer (kecepatan angin), dan rain gauge (curah hujan). Node ini bertugas mengumpulkan data cuaca dan mengirimkannya melalui modul komunikasi LoRa.

2. LoRa sebagai Media Transmisi

   Modul LoRa dipilih karena mampu mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah. Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan sistem mandiri

yang menggunakan energi terbarukan (panel surya + baterai), serta ditempatkan di daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan GSM/LTE atau Wi-Fi.

3. Gateway

   Gateway berperan sebagai penghubung antara node sensor dengan server. Semua data yang diterima dari node melalui LoRa diteruskan ke server menggunakan protokol internet standar. Gateway ini menjadi elemen sentral yang memungkinkan data lokal dari sensor bisa terdistribusi ke penyimpanan pusat.

4. Server (Lokal/Cloud)

   Server bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara maupun permanen dari data cuaca. Dalam penelitian ini, server dapat berupa server lokal (misalnya menggunakan komputer/laptop di laboratorium) atau server cloud (misalnya hosting berbasis web). Server ini juga menjalankan protokol komunikasi MQTT sebagai mekanisme publish–subscribe yang ringan dan efisien.

5. Dashboard Web

   Dashboard berbasis PHP & MySQL menjadi antarmuka utama bagi pengguna untuk mengakses data. Data yang masuk dari server ditampilkan dalam bentuk tabel secara real-time. Meskipun perangkat tidak memiliki modul GPS, koordinat lokasi dapat ditambahkan secara manual saat pengujian, sehingga dashboard tetap mampu menampilkan informasi lokasi sensor.

Dengan rancangan komunikasi ini, sistem tetap dapat bekerja secara andal meskipun ditempatkan di lokasi terpencil. LoRa menjamin jangkauan komunikasi yang luas dengan konsumsi daya minimal, gateway memastikan koneksi ke server berjalan stabil, sedangkan MQTT dan dashboard web menjamin data dapat ditransmisikan, disimpan, dan diakses oleh pengguna dengan cepat serta efisien.

#### 3.1.3.4 Kebutuhan Visualisasi

Visualisasi data merupakan komponen penting dalam sistem Self-Sufficient IoT Weather Monitoring, karena data cuaca yang dikumpulkan dari perangkat sensor harus dapat ditampilkan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Sistem ini membutuhkan dashboard berbasis web sebagai antarmuka utama, yang menghubungkan data mentah dari sensor dengan pengguna akhir.

Kebutuhan visualisasi dalam penelitian ini meliputi :

1. Penyajian Data dalam Bentuk Tabel

   Seluruh parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kecepatan angin, dan curah hujan ditampilkan secara real-time dalam format tabel. Format tabel dipilih karena sederhana, ringkas, dan dapat memuat data historis dengan mudah untuk kepentingan analisis.
2. Penyimpanan dan Akses Data Historis

   Data cuaca yang ditampilkan tidak hanya ditampilkan secara sementara, tetapi juga disimpan dalam database MySQL. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses kembali data historis sesuai dengan periode tertentu (harian, mingguan, atau bulanan).
3. Informasi Lokasi Sensor

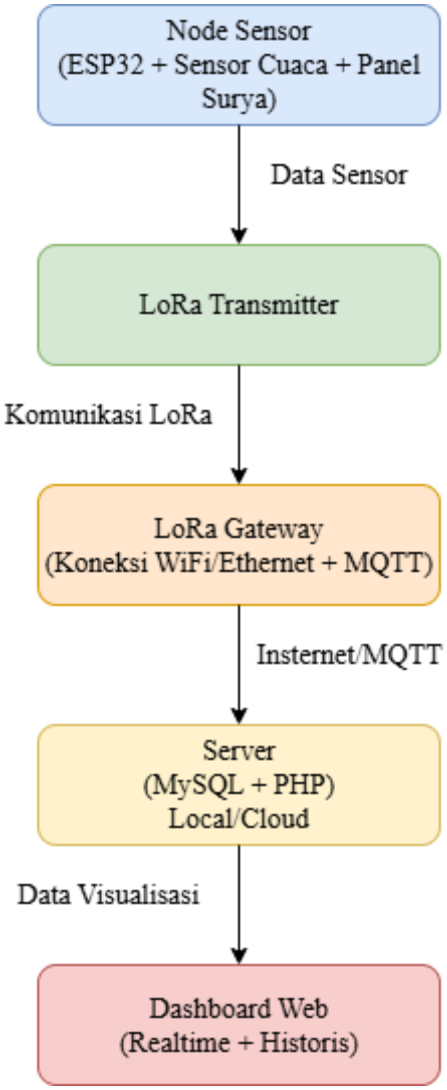
   Meskipun perangkat tidak dilengkapi modul GPS, koordinat lokasi setiap node sensor dimasukkan secara manual saat pengujian menggunakan perangkat terpisah (misalnya smartphone). Data koordinat ini kemudian ditambahkan ke dalam sistem agar pengguna tetap mengetahui lokasi pemasangan sensor.
4. Fleksibilitas Dashboard

   Dashboard dapat disesuaikan (customizable) sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, penambahan fitur pencarian data berdasarkan periode waktu tertentu, atau perbandingan data dari beberapa perangkat sensor.

Dengan desain visualisasi seperti ini, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai media tampilan data, tetapi juga sebagai pusat dokumentasi cuaca yang mendukung konsep Weather Data as a Service (WDaaS). Artinya, data cuaca dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, petani, peneliti, hingga instansi pemerintah.

## 3.2 Model dan Arsitektur Sistem

Model dan arsitektur sistem *Self Sufficient IoT Weather Monitoring for Weather Data as a Service* dirancang untuk mengintegrasikan perangkat sensor, komunikasi data jarak jauh, penyimpanan, dan visualisasi ke dalam satu sistem yang utuh. Tujuan utama sistem ini adalah agar data cuaca dapat dikumpulkan secara real-time dari lokasi terpencil, dikirimkan ke server, disimpan dalam basis data, dan ditampilkan pada dashboard web yang mudah diakses pengguna.




**Gambar 14. Model dan Arsitektur Sistem**

1. Node Sensor

   Node sensor merupakan perangkat utama di lapangan yang berfungsi untuk mengumpulkan data cuaca. Node terdiri dari:

   - ESP32 sebagai mikrokontroler utama.
   - Sensor cuaca:
     - DHT22 untuk suhu dan kelembapan,
     - BH1750 untuk intensitas cahaya,
     - Anemometer untuk kecepatan angin,
     - Rain Gauge untuk curah hujan.
   - Modul LoRa untuk mengirimkan data ke gateway dengan konsumsi daya rendah.

- Panel surya & baterai untuk suplai energi sehingga node dapat beroperasi secara mandiri (self-sufficient) di lokasi terpencil.

2. Komunikasi Data (LoRa)

   Data hasil pengukuran dari node sensor dikirimkan menggunakan modul LoRa. Teknologi LoRa dipilih karena mampu menjangkau area luas dengan daya rendah, sehingga sesuai untuk aplikasi IoT berbasis energi terbarukan dan hemat biaya.

3. Gateway

   Gateway bertugas sebagai penghubung antara node sensor dan server. Data yang dikirim oleh node melalui LoRa diterima oleh gateway, kemudian diteruskan ke server menggunakan koneksi internet (Wi-Fi/Ethernet) dengan protokol MQTT. Gateway juga dapat berfungsi sebagai konsentrator untuk mengelola banyak node sensor apabila sistem dikembangkan lebih lanjut.

4. Server

   Server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data. Pada tahap implementasi awal, server menggunakan local server berbasis MySQL & PHP agar lebih sederhana dan hemat biaya. Namun, sistem ini dapat ditingkatkan menggunakan cloud server untuk cakupan yang lebih luas.

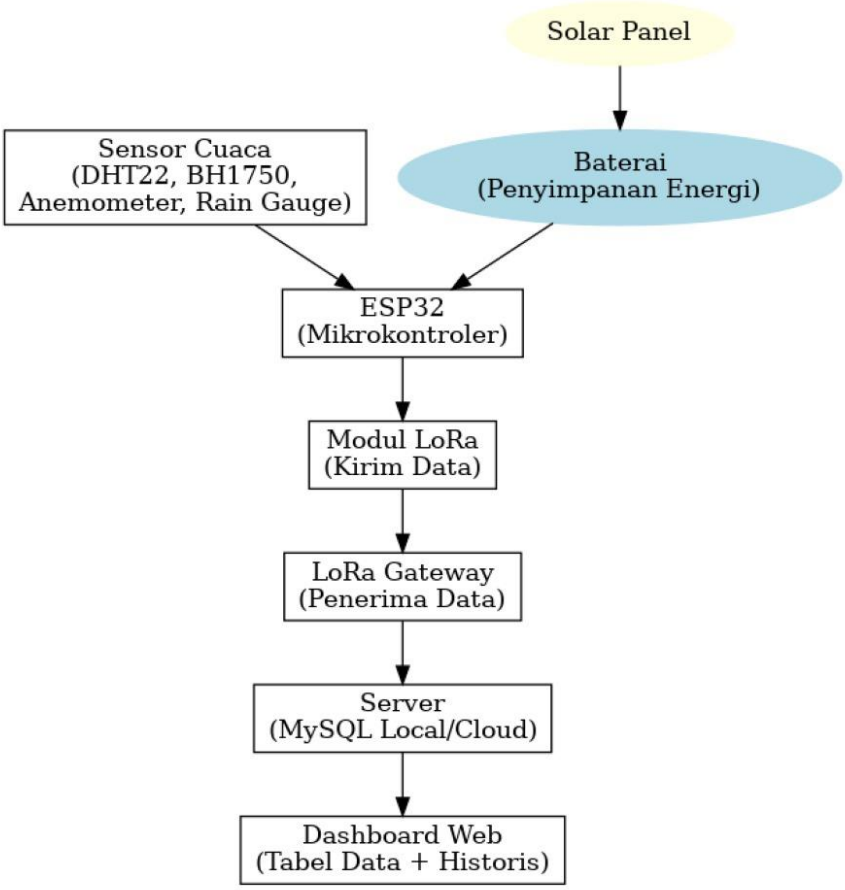
5. Dashboard Web

   Dashboard web merupakan antarmuka pengguna yang menampilkan data cuaca secara real-time dalam bentuk tabel dan menyimpan data historis dalam database. Dashboard dikembangkan menggunakan PHP & MySQL, serta dapat menampilkan informasi posisi sensor (koordinat GPS ditambahkan secara manual). Dashboard dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet.

Dengan model dan arsitektur ini, sistem mampu mengintegrasikan seluruh komponen mulai dari pengumpulan data → komunikasi jarak jauh → penyimpanan → visualisasi, sekaligus mengatasi keterbatasan energi dan komunikasi di daerah terpencil.

### 3.3 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem pada *Self Sufficient IoT Weather Monitoring for Weather Data as a Service* menggambarkan hubungan antar komponen utama yang membentuk keseluruhan sistem. Diagram ini mencakup alur data mulai dari sensor hingga ke dashboard web, serta suplai energi yang membuat perangkat dapat bekerja secara mandiri.




**Gambar 15. Diagram Blok Sistem**

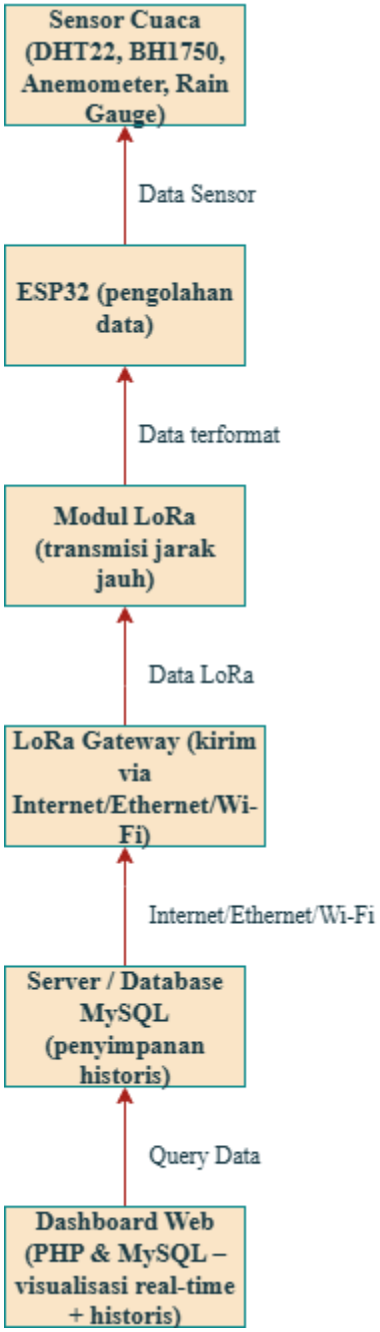
Diagram blok sistem yang dirancang pada penelitian ini menggambarkan hubungan antar komponen utama, mulai dari sensor, mikrokontroler, modul komunikasi, hingga server dan dashboard web. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan alur data berjalan lancar dari lapangan hingga dapat diakses oleh pengguna akhir.

1. Sensor Cuaca (DHT22, BH1750, Anemometer, dan Rain Gauge) berfungsi untuk membaca parameter lingkungan secara real-time, seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kecepatan angin, dan curah hujan.
2. Data hasil pembacaan sensor dikirim ke ESP32 sebagai pusat pengendali. ESP32 melakukan proses pengolahan awal, seperti kalibrasi dan format data sebelum dikirimkan ke modul komunikasi.
3. Modul LoRa yang terhubung dengan ESP32 bertugas mengirimkan data cuaca secara nirkabel ke LoRa Gateway. LoRa dipilih karena memiliki jangkauan jauh, konsumsi daya rendah, serta sesuai untuk daerah terpencil.

4. LoRa Gateway berfungsi sebagai jembatan komunikasi. Gateway menerima data dari node sensor, lalu meneruskannya melalui koneksi internet ke server (baik server lokal maupun cloud).
5. Server/Database (PHP & MySQL) menyimpan data yang diterima dari gateway. Server ini dapat diimplementasikan secara lokal atau berbasis cloud, tergantung kebutuhan.
6. Dashboard Web menampilkan data dalam bentuk tabel secara real-time, sekaligus menyimpan data historis untuk keperluan analisis lebih lanjut. Dashboard dapat diakses oleh masyarakat, peneliti, maupun instansi terkait.
7. Untuk mendukung keberlanjutan operasional, perangkat dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber energi utama dan baterai sebagai penyimpan energi. Kombinasi ini memastikan perangkat tetap berfungsi meskipun di daerah tanpa jaringan listrik PLN.

Diagram blok sistem yang dirancang pada penelitian ini menggambarkan hubungan antar komponen utama, mulai dari sensor, mikrokontroler, modul komunikasi, hingga server dan dashboard web. Setiap komponen memiliki peran penting dalam memastikan alur data berjalan lancar dari lapangan hingga dapat diakses oleh pengguna akhir.

### 3.4 Proses Komunikasi Data




**Gambar 16. Desain Komunikasi Data**

Proses komunikasi data pada sistem *Self Sufficient IoT Weather Monitoring for Weather Data as a Service* berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi, mulai dari pembacaan data sensor hingga penyajian informasi ke pengguna melalui dashboard web. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pembacaan Data Sensor

   Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor DHT22 (suhu dan kelembapan), BH1750 (intensitas cahaya), anemometer (kecepatan angin), dan tipping bucket rain gauge

(curah hujan). Sensor-sensor ini secara berkala membaca parameter cuaca di lingkungan sekitar perangkat.

2. Pengolahan Data oleh ESP32

   Data mentah dari sensor kemudian diolah oleh mikrokontroler ESP32. Proses ini mencakup pengambilan nilai digital dari sensor, penyusunan format data, serta persiapan data untuk dikirimkan ke jaringan komunikasi.

3. Pengiriman Data melalui LoRa

   ESP32 mengirimkan data ke modul LoRa yang berfungsi sebagai media komunikasi jarak jauh. LoRa dipilih karena konsumsi dayanya rendah, jangkauan luas, dan sesuai untuk daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi.

4. Penerimaan Data oleh Gateway

   Data yang dikirimkan dari perangkat sensor diterima oleh LoRa Gateway. Gateway ini berperan sebagai penghubung antara jaringan sensor dengan server pusat. Gateway kemudian meneruskan data melalui koneksi internet (misalnya Ethernet atau Wi-Fi) ke server penyimpanan.

5. Penyimpanan Data di Server/Database

   Data cuaca yang diterima oleh server akan disimpan dalam database MySQL. Penyimpanan dilakukan secara historis, sehingga data tidak hanya dapat diakses secara real-time, tetapi juga dapat diunduh atau dianalisis kembali untuk periode tertentu.

6. Visualisasi Data pada Dashboard Web

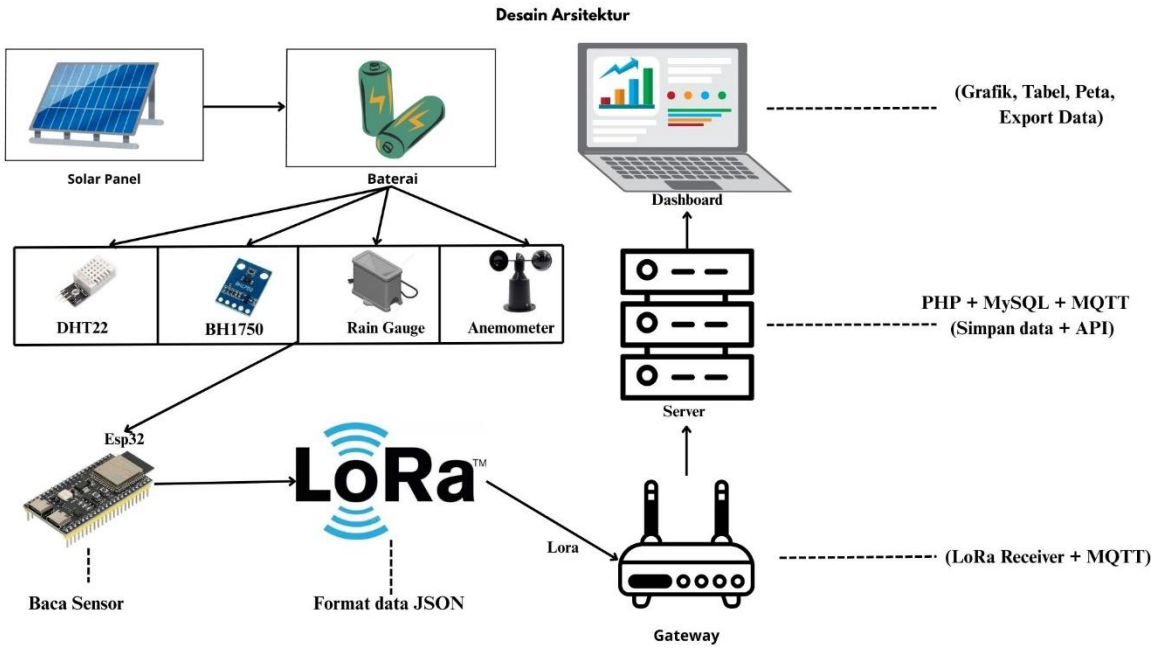
   Dashboard berbasis PHP & MySQL menampilkan data cuaca yang sudah tersimpan dalam database. Penyajian data difokuskan dalam bentuk tabel real-time, yang dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat komputer atau smartphone. Selain itu, dashboard juga menyimpan rekam data historis yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Dengan alur komunikasi ini, sistem dapat bekerja secara end-to-end, mulai dari pengumpulan data di lapangan, transmisi data jarak jauh melalui LoRa, hingga penyajian informasi yang mudah dipahami melalui dashboard web.

### 3.5 Desain

Desain sistem dilakukan untuk menggambarkan detail implementasi baik pada sisi perangkat keras maupun perangkat komunikasi. Desain ini menjelaskan bagaimana setiap komponen disusun dan berinteraksi sehingga mampu mendukung sistem monitoring cuaca secara mandiri dengan komunikasi jarak jauh berbasis LoRa.

### 3.5.1 Desain Arsitektur




**Gambar 17. Desain Arsitektur**

Desain arsitektur sistem *IoT Weather Monitoring* menggambarkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk suatu alur kerja terstruktur, mulai dari proses akuisisi data cuaca di lapangan hingga penyajian data ke pengguna melalui dashboard web. Sistem ini dirancang dengan prinsip mandiri *(self-sufficient*), andal, efisien energi, serta mampu beroperasi dalam kondisi lingkungan yang beragam.

1. Lapisan Sumber Energi

   Sumber energi menjadi lapisan dasar yang memastikan seluruh perangkat keras dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sistem menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama dan baterai sebagai penyimpan daya cadangan. Pada siang hari, panel surya menyuplai energi langsung ke perangkat sekaligus mengisi baterai. Saat malam atau kondisi mendung, baterai menjadi sumber daya utama agar sistem tetap berjalan selama 24 jam penuh. Dengan rancangan ini, sistem mampu bekerja secara otonom di daerah terpencil tanpa ketergantungan listrik PLN.

2. Lapisan Akuisisi Data (Sensor Node)

   Lapisan ini terdiri dari perangkat keras utama yang berfungsi untuk mengumpulkan data cuaca:

   - Sensor DHT22 → mengukur suhu dan kelembapan udara.
   - Sensor BH1750 → mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux.
   - Anemometer → mengukur kecepatan angin dengan output pulsa digital.

- Rain Gauge (Tipping Bucket) → mengukur curah hujan berdasarkan jumlah ayunan ember jungkit.

Semua sensor dihubungkan ke mikrokontroler ESP32 yang berperan sebagai pusat pemrosesan data. ESP32 membaca data dari sensor, melakukan kalibrasi awal, serta memformat data menjadi JSON agar ringan dan mudah diproses oleh sistem berikutnya. Selain itu, ESP32 juga menerapkan mode deep sleep untuk menghemat daya, sehingga konsumsi energi menjadi lebih efisien.

3. Lapisan Komunikasi

   Data hasil pemrosesan dari ESP32 dikirim melalui modul LoRa menuju gateway. LoRa dipilih karena mampu menjangkau jarak yang luas dengan konsumsi daya rendah, sehingga sangat sesuai untuk sistem monitoring di lokasi terpencil.

   Gateway berfungsi sebagai penerima data LoRa sekaligus publisher MQTT. Data yang diterima dari node sensor diteruskan ke server menggunakan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). MQTT dipilih karena ringan, hemat bandwidth, serta sangat cocok untuk aplikasi IoT yang hanya mengirimkan data dengan volume kecil namun rutin.

4. Pada lapisan ini, data dari gateway diterima oleh MQTT broker dan kemudian diproses lebih lanjut. Server menggunakan kombinasi PHP sebagai middleware dan MySQL sebagai database. Alur utama pada server meliputi:
   - Penerimaan data dari gateway melalui MQTT broker.
   - Penyimpanan data ke database MySQL.
   - Penyediaan API untuk menghubungkan data ke aplikasi dashboard.

   Lapisan server ini memastikan data cuaca yang diterima dari lapangan tersimpan dengan baik, dapat diakses kembali secara historis, serta siap untuk divisualisasikan.

5. Lapisan Dashboard (Frontend)

6. Dashboard web berfungsi sebagai antarmuka bagi pengguna untuk memantau data cuaca. Dashboard dibangun menggunakan PHP, JavaScript, dan framework front-end sehingga mampu menyajikan informasi secara interaktif. Fitur utama dashboard meliputi:
   - Tampilan data cuaca real-time dalam bentuk tabel dan grafik.
   - Visualisasi data historis menggunakan line chart atau bar chart.
   - Penampilan lokasi node sensor pada peta (dengan koordinat yang dimasukkan secara manual).

- Fitur ekspor data (CSV/Excel) untuk kebutuhan analisis lebih lanjut.

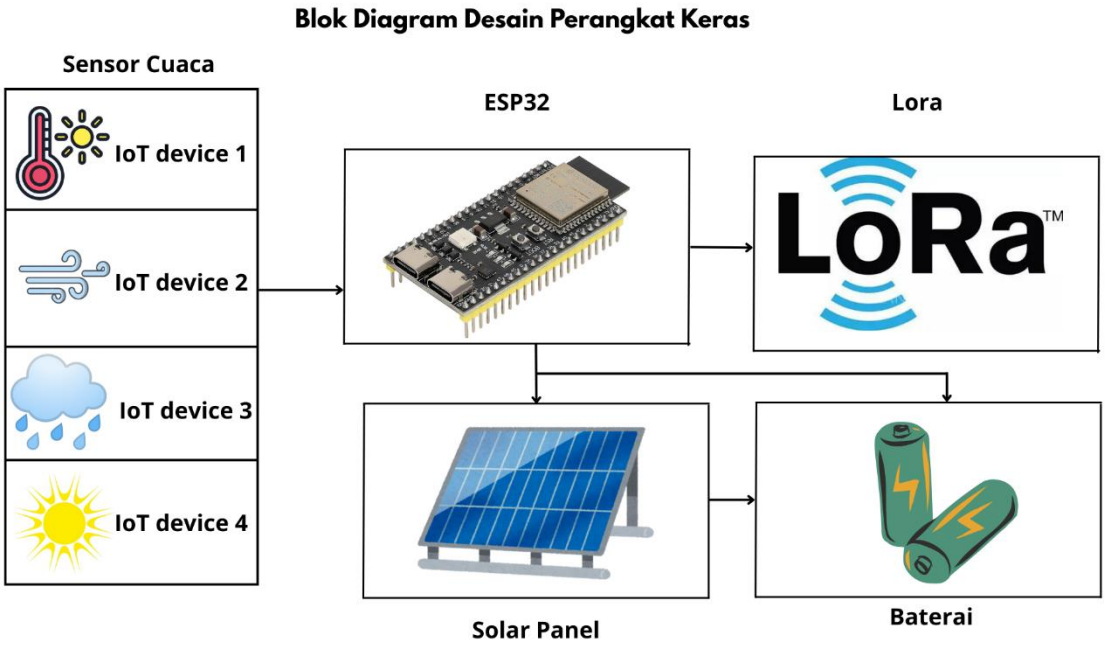
6. Integrasi Sistem

   Secara keseluruhan, alur kerja arsitektur sistem ini adalah:

   - Sensor Node mengukur parameter cuaca.
   - ESP32 memproses data, memformat JSON, dan mengirim melalui LoRa.
   - Modul LoRa mentransmisikan data ke Gateway.
   - Gateway meneruskan data ke Server melalui protokol MQTT.
   - Server menyimpan data dalam database MySQL dan menyediakan API.
   - Dashboard Web menampilkan data real-time maupun historis kepada pengguna.
   - Semua lapisan perangkat keras memperoleh suplai energi dari panel surya dan baterai, sehingga sistem dapat beroperasi secara berkelanjutan.

### 3.5.2 Desain Perangkat Keras

Perangkat keras sistem IoT Weather Monitoring ini dirancang dengan mempertimbangkan keandalan, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Komponen utama terdiri dari:




**Gambar 18. Desain Perangkat Keras**

1. Sensor Cuaca

   - DHT22 → digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan tingkat akurasi cukup tinggi (±0,5 °C untuk suhu dan ±2–5% untuk kelembapan).

- BH1750 → sensor intensitas cahaya berbasis I²C yang dapat membaca tingkat pencahayaan dalam satuan lux.
- Anemometer → digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Sensor ini menghasilkan pulsa digital yang dihitung oleh ESP32.
- Rain Gauge (Tipping Bucket) → berfungsi mengukur curah hujan dengan mekanisme ember jungkit, di mana setiap ayunan mewakili volume air tertentu.

2. Mikrokontroler (ESP32)

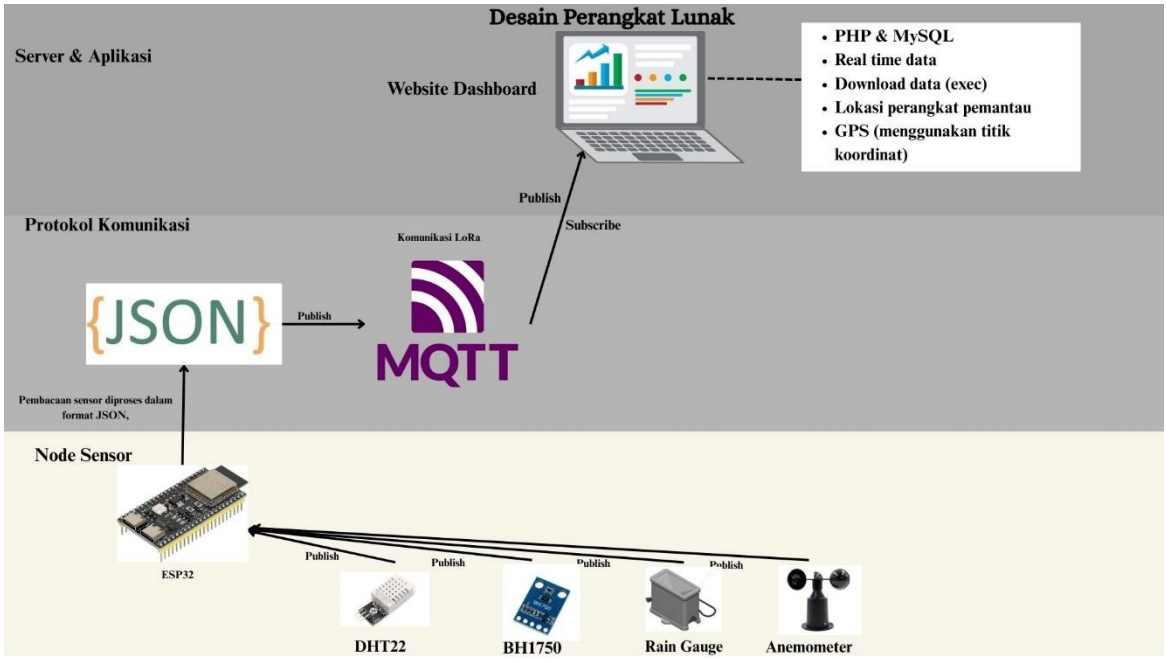
   ESP32 dipilih karena mendukung komunikasi nirkabel, memiliki prosesor dual-core, memori cukup besar, serta konsumsi daya yang rendah. Perangkat ini mengolah data dari sensor, melakukan kalibrasi awal jika diperlukan, dan mengirimkan data melalui modul LoRa.
3. Modul LoRa

   Modul LoRa digunakan sebagai media komunikasi data jarak jauh dengan konsumsi energi rendah. Modul ini memungkinkan perangkat mengirimkan data sensor ke gateway meskipun dipasang di daerah terpencil.
4. Sumber Energi (Panel Surya dan Baterai)

   Sistem ini menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama. Pada siang hari, panel surya mengisi baterai, sementara baterai menyuplai daya ke seluruh perangkat agar dapat beroperasi 24 jam penuh, termasuk saat malam hari atau kondisi mendung.

Dengan rancangan perangkat keras ini, sistem dapat beroperasi secara mandiri, andal, serta minim perawatan, sehingga cocok dipasang di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur.

### 3.5.3 Desain Perangkat Lunak




**Gambar 19. Desain Perangkat Lunak**

Perangkat lunak dalam sistem ini dirancang untuk mendukung proses pengumpulan, pengiriman, penyimpanan, serta penyajian data cuaca secara real-time dan historis. Perangkat lunak terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu perangkat lunak pada sisi node sensor (ESP32) dan perangkat lunak pada sisi server (backend dan dashboard web).

1. Node Sensor (ESP32)

   Lapisan ini adalah tempat data mentah dikumpulkan.

   - ESP32: Mikrokontroler utama yang dikendalikan melalui Arduino IDE. Ia bertugas membaca data dari berbagai sensor.
   - Sensor: Termasuk DHT22 (suhu & kelembapan), BH1750 (intensitas cahaya), anemometer (kecepatan angin), dan rain gauge (curah hujan).
   - Pemrosesan Data: Data dari sensor diolah dan diformat menjadi JSON. Format ini ringan dan mudah dibaca oleh sistem lain.
   - Efisiensi Energi: Program ESP32 juga mengimplementasikan mode deep sleep untuk menghemat daya saat tidak ada transmisi data.

2. Protokol Komunikasi

   Lapisan ini menjembatani antara node sensor dan server.

   - Data hasil pembacaan sensor dalam format JSON ini kemudian dikirimkan ke lapisan berikutnya.
   - Komunikasi LoRa: Data dari node sensor dikirim menggunakan protokol komunikasi LoRa yang memiliki jangkauan luas dan konsumsi daya rendah.

- Gateway & MQTT: Data yang diterima oleh gateway kemudian diteruskan ke server menggunakan protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT dipilih karena sifatnya yang ringan, hemat bandwidth, dan sangat cocok untuk aplikasi IoT dengan volume data yang relatif sederhana. Broker MQTT berperan sebagai pusat distribusi pesan.

3. Server Side (Dashboard Web)

   Ini adalah lapisan di mana data diproses, disimpan, dan disajikan.

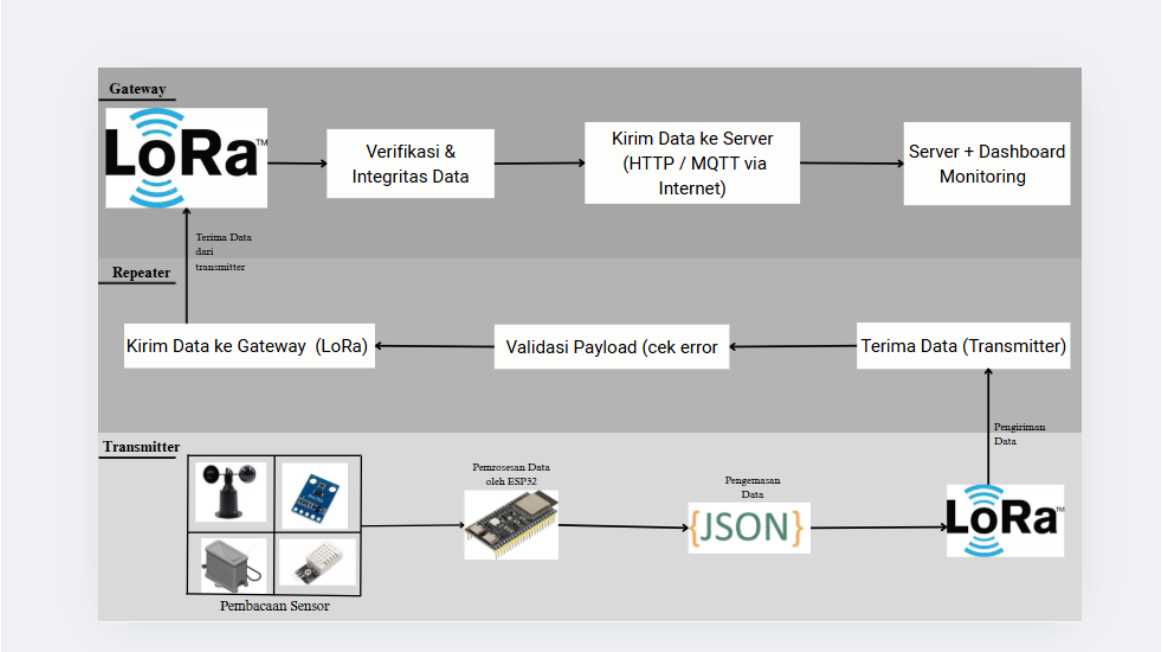
   - Server (PHP & MySQL): Server menerima data cuaca dari gateway melalui MQTT broker. Data ini kemudian disimpan dalam database MySQL untuk analisis dan visualisasi di kemudian hari. PHP bertindak sebagai perantara (middleware), menghubungkan data dari MQTT broker ke database MySQL, serta menyediakan API untuk dashboard web.
   - Dashboard Web: Dibangun menggunakan kombinasi PHP, JavaScript, dan framework front-end. Fungsinya meliputi:
     - Menampilkan data cuaca real-time dalam bentuk tabel dan grafik.
     - Menyediakan visualisasi data historis (menggunakan line chart, bar chart).
     - Menampilkan lokasi perangkat pemantau pada peta (koordinat dimasukkan secara manual).
     - Menyediakan fitur unduh data historis dalam format CSV/Excel untuk analisis lebih lanjut.

Dengan rancangan ini, perangkat lunak dapat menjamin alur kerja sistem secara menyeluruh, mulai dari pembacaan sensor, pengiriman data, penyimpanan di server, hingga penyajian dalam dashboard yang mudah dipahami oleh pengguna.

### 3.5.4 Desain Sistem Komunikasi

Desain sistem komunikasi pada penelitian ini bertujuan untuk memastikan proses pengiriman data cuaca dari sensor hingga sampai ke server berjalan dengan baik, handal, serta efisien dalam penggunaan daya. Sistem komunikasi ini memanfaatkan modul LoRa sebagai media transmisi jarak jauh dengan daya rendah.

Komunikasi data dilakukan melalui tiga komponen utama, yaitu transmitter, repeater, dan gateway. Ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk menjamin data sensor dapat diteruskan hingga ke server penyimpanan dan pemrosesan.




**Gambar 20. Desain Sistem Komunikasi (Transmitter, Repeater, dan Gateway)**

1. Transmitter

   Transmitter berperan sebagai node sensor yang bertugas mengumpulkan data cuaca dari lingkungan sekitar. Data ini berasal dari beberapa sensor, antara lain:

   - Sensor suhu dan kelembaban (DHT22).
   - Sensor intensitas cahaya (BH1750).
   - Sensor kecepatan angin (anemometer).
   - Sensor curah hujan (rain gauge).

   Node transmitter menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pemrosesan data. ESP32 berfungsi membaca, mengolah, dan mengemas data sensor menjadi format payload sederhana, seperti JSON, sebelum dikirimkan. Proses pengiriman data dilakukan melalui modul LoRa SX1278 dengan konsumsi daya rendah

   Apabila jarak ke gateway cukup dekat dan tidak terhalang, data dikirim langsung ke gateway. Namun, jika jarak terlalu jauh atau terdapat hambatan, data dikirim terlebih dahulu ke repeater untuk kemudian diteruskan.

   Mekanisme Kerja Transmitter:

   - Pembacaan Sensor

     Semua sensor cuaca melakukan pembacaan parameter lingkungan (suhu, kelembaban, cahaya, kecepatan angin, curah hujan).

- Pemrosesan Data oleh ESP32

  Data mentah yang diperoleh sensor diproses oleh ESP32 agar sesuai dengan format yang dapat dikirimkan.
- Pengemasan Data

  Data dikemas dalam bentuk payload sederhana (misalnya JSON atau array data) untuk efisiensi komunikasi.
- Pengiriman Data

  Data dikirimkan melalui modul LoRa SX1278 menuju repeater atau langsung ke gateway.

2. Repeater

   Repeater berfungsi sebagai perantara komunikasi yang memperkuat sekaligus memperluas jangkauan sinyal LoRa. Perangkat ini menjadi solusi atas keterbatasan jangkauan komunikasi langsung antara transmitter dan gateway, terutama pada kondisi geografis yang memiliki hambatan (misalnya pepohonan, bangunan, atau kontur tanah) maupun jarak yang relatif jauh.

   Dengan adanya repeater, sistem komunikasi tidak perlu meningkatkan daya transmisi dari transmitter, sehingga konsumsi energi tetap rendah namun cakupan komunikasi tetap luas dan handal.

   Mekanisme Kerja Repeater:

   - Penerimaan Data

     Repeater menerima paket data yang dikirim oleh transmitter melalui modul LoRa.
   - Validasi Data

     Repeater melakukan pemeriksaan payload untuk memastikan data yang diterima tidak mengalami error atau kerusakan selama proses transmisi.
   - Pengiriman Ulang

     Setelah data dinyatakan valid, repeater meneruskan data tersebut menuju gateway menggunakan LoRa pada frekuensi yang sama.

3. Gateway

   Gateway berfungsi sebagai titik akhir komunikasi LoRa yang menerima data dari transmitter maupun repeater. Perangkat ini dapat menggunakan ESP32 dilengkapi modul LoRa sebagai penerima.

Setelah data diterima melalui LoRa, gateway akan meneruskannya ke server/cloud melalui koneksi internet (Wi-Fi atau Ethernet). Server kemudian menyimpan data tersebut ke dalam basis data sehingga dapat diolah, divisualisasikan, dan diakses melalui dashboard monitoring**.**

Mekanisme Kerja Gateway:

- Penerimaan Data

  Gateway menerima data cuaca dari transmitter maupun repeater melalui modul LoRa.
- Verifikasi dan Integritas Data

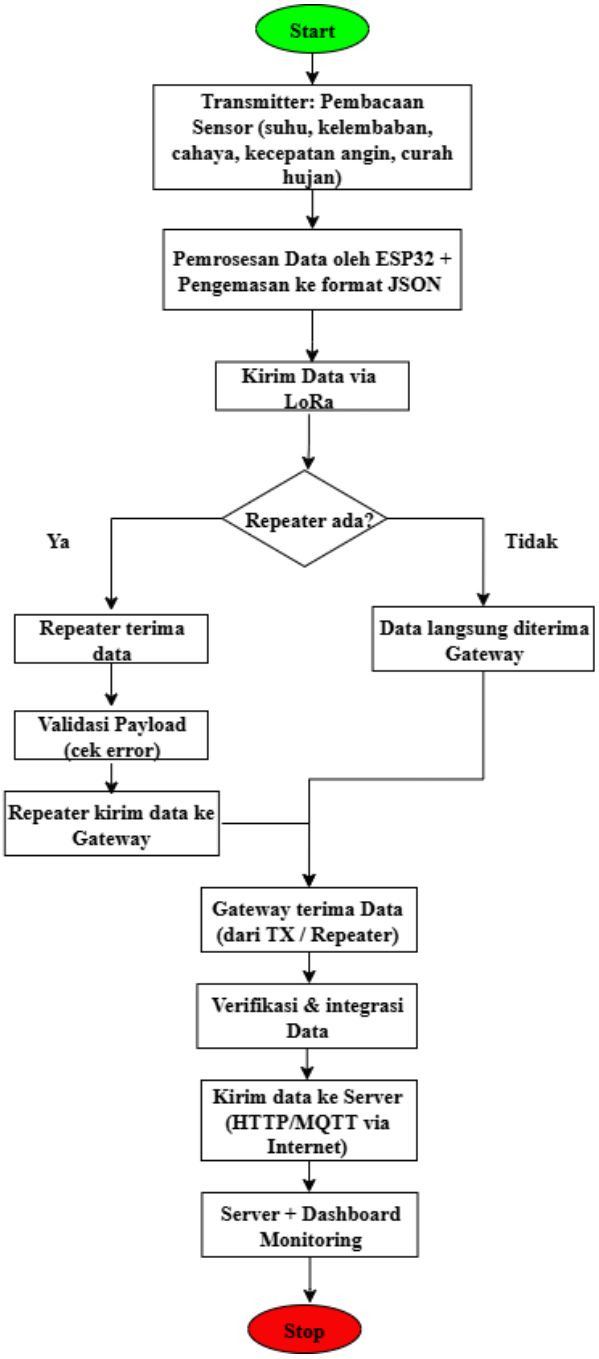
  Gateway memeriksa apakah data yang diterima lengkap dan tidak rusak (error) sebelum diteruskan.
- Pengiriman ke Server/Cloud

  Data dikirimkan ke server menggunakan protokol berbasis internet seperti HTTP atau MQTT, sesuai kebutuhan aplikasi.
- Akses Data oleh Pengguna

  Data yang tersimpan di server dapat diakses secara real-time oleh pengguna melalui aplikasi atau dashboard web.

### 3.6 Flowchart

Flowchart ini menjelaskan alur komunikasi data pada sistem Self-Sufficient IoT Weather Monitoring, mulai dari proses akuisisi data di sisi transmitter, penguatan sinyal melalui repeater (jika diperlukan), hingga penerimaan dan pengiriman data menuju server oleh gateway. Dengan alur ini, sistem dapat memastikan data cuaca tersampaikan dengan baik meskipun terdapat hambatan jarak maupun lingkungan.




**Gambar 21. Flowchart (Transmitter, Repeater, dan Gateway)**

1. Transmitter

- Sistem diawali dengan pembacaan parameter cuaca oleh sensor, yaitu suhu, kelembaban, intensitas cahaya, kecepatan angin, dan curah hujan.
- Data sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32.
- Hasil pembacaan dikemas dalam format JSON/payload sederhana untuk mempermudah pengiriman.
- Data selanjutnya dikirim menggunakan modul LoRa SX1278 menuju repeater atau langsung ke gateway jika jarak memungkinkan.

2. Repeater

- Jika kondisi komunikasi memerlukan perantara, maka repeater akan menerima data dari transmitter.
- Repeater melakukan validasi payload untuk mengecek adanya error dalam data yang diterima.
- Data yang telah divalidasi diteruskan ke gateway menggunakan komunikasi LoRa. Dengan adanya repeater, jangkauan komunikasi menjadi lebih luas tanpa harus meningkatkan daya transmisi transmitter.

3. Gateway

- Gateway menerima data baik secara langsung dari transmitter maupun melalui repeater.
- Setelah data diterima, gateway melakukan verifikasi serta pengecekan integritas data untuk memastikan data tidak rusak atau hilang.
- Data kemudian dikirimkan ke server/cloud menggunakan protokol berbasis internet seperti HTTP atau MQTT.
- Data yang telah tersimpan di server akan ditampilkan pada dashboard monitoring, sehingga pengguna dapat mengakses informasi cuaca secara real-time.

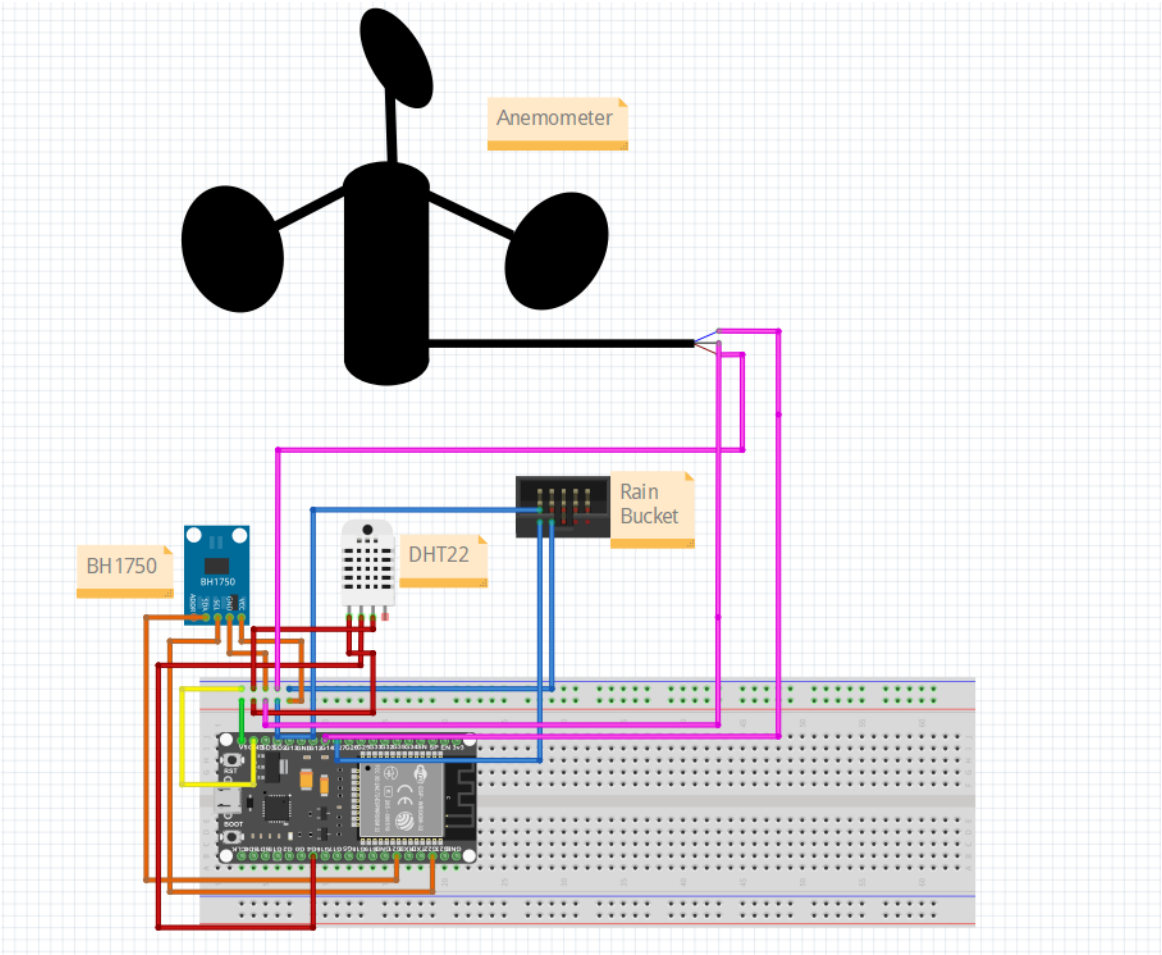
Dengan alur ini, sistem komunikasi berjalan secara efisien, handal, dan hemat energi, karena transmitter tidak perlu mengirim data dengan daya tinggi, sementara repeater dan gateway memastikan data sampai ke server dengan benar.

## 3.7 Skenario Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem IoT pemantauan cuaca yang dibangun dapat berfungsi sesuai dengan tujuan perancangan. Skenario pengujian mencakup berbagai aspek mulai dari fungsionalitas sensor, komunikasi data antar perangkat, performa konsumsi daya, hingga keandalan sistem dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Dengan adanya pengujian ini, diharapkan sistem mampu memberikan data cuaca yang akurat, stabil, dan dapat diakses secara real-time melalui dashboard monitoring.

### 3.7.1 Skenario Pengujian Fungsionalitas

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen sensor, proses pembacaan, dan tampilan data berjalan sesuai dengan spesifikasi. Setiap skenario pengujian dilakukan dengan kondisi terkendali serta dibandingkan dengan alat ukur referensi atau kondisi nyata di lapangan.




**Gambar 22. Skenario pengujian Fungsionalitas dengan komponen**

Pada gambar di atas ditunjukkan rangkaian pengujian fungsionalitas yang terdiri dari beberapa sensor cuaca utama, yaitu DHT22 untuk suhu dan kelembaban, BH1750 untuk intensitas cahaya, anemometer untuk kecepatan angin, serta rain gauge (rain bucket) untuk curah hujan. Semua sensor dihubungkan ke mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pemrosesan data. Rangkaian ini digunakan untuk menguji kemampuan masing-masing sensor dalam membaca parameter lingkungan sesuai skenario pengujian fungsionalitas.

**Tabel 4. Tabel Skenario Pengujian Sensor DHT22**

| | |
|---|---|
| **Nama Butir Uji** | Pengujian Pembacaan Sensor Suhu dan Kelembaban (DHT22) |
| **Tujuan** | Memastikan sensor DHT22 dapat membaca suhu (°C) dan kelembaban (%) dengan benar. |
| **Deskripsi** | Sensor DHT22 diuji dengan membandingkan hasil bacaannya terhadap alat ukur referensi (termometer & hygrometer digital). |
| **Kondisi Awal** | Sensor DHT22 terhubung dengan ESP32, sistem aktif, dan alat ukur referensi tersedia. |
| **Tanggal Pengujian** | - |

| | |
|---|---|
| **Penguji** | Mahasiswa |
| **Skenario Uji** | |
| 1. Letakkan sensor di ruangan.<br>2. Bandingkan pembacaan .<br>3. Catat hasil tiap 1 menit selama 10 menit. | |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** | |
| Data yang dihasilkan berhasil didapatkan dan hasilnya tidak jauh berbeda jika di uji menggunakan alat referensi | |

**Tabel 5. Tabel Skenario Pengujian Sensor BH1750**

| | |
|---|---|
| **Nama Butir Uji** | Pengujian Pembacaan Sensor Intensitas Cahaya (BH1750) |
| **Tujuan** | Memastikan sensor BH1750 mampu mengukur intensitas cahaya (lux) dengan benar. |
| **Deskripsi** | Sensor diuji pada berbagai kondisi pencahayaan (gelap, terang, cahaya matahari) dengan membandingkan hasil dengan lux meter. |
| **Kondisi Awal** | Sensor BH1750 terhubung dengan ESP32, lux meter tersedia, sistem dalam keadaan aktif. |
| **Tanggal Pengujian** | - |
| **Penguji** | Mahasiswa |
| **Skenario Uji** | |
| 1. Letakkan sensor di kondisi cahaya berbeda.<br>2. Catat hasil pembacaan sensor. | |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** | |
| Data yang dihasilkan berhasil didapatkan dan hasilnya tidak jauh berbeda jika di uji menggunakan alat referensi | |

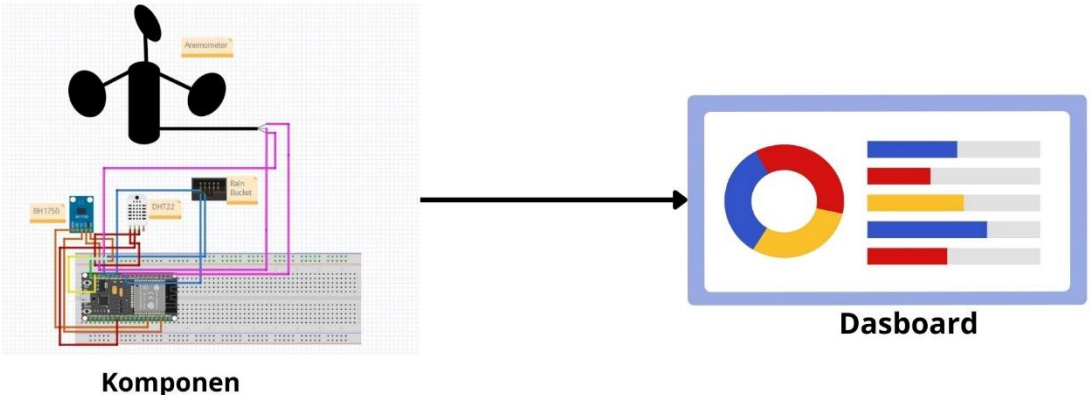
**Tabel 6. Tabel Skenario Pengujian Sensor Anemometer**

| | |
|---|---|
| **Nama Butir Uji** | Pengujian Pembacaan Sensor Kecepatan Angin (Anemometer) |
| **Tujuan** | Memastikan anemometer dapat membaca kecepatan angin dengan benar. |
| **Deskripsi** | Anemometer diuji pada kondisi angin alami dan buatan (kipas/blower), lalu dibandingkan dengan anemometer digital referensi. |
| **Kondisi Awal** | Anemometer terhubung dengan ESP32. |
| **Tanggal Pengujian** | - |
| **Penguji** | Mahasiswa |

| **Skenario Uji** |
|---|
| 1. Tempatkan anemometer di luar ruangan/kipas.<br>2. Catat pembacaan pada kecepatan rendah, sedang, tinggi. |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** |
| Hasil pembacaan sesuai referensi |

**Tabel 7. Tabel Skenario Pengujian Sensor Rain Gauge**

| **Nama Butir Uji** | Pengujian Pembacaan Sensor Curah Hujan (Rain Gauge) |
|---|---|
| **Tujuan** | Memastikan sensor rain gauge dapat mengukur curah hujan dengan akurat. |
| **Deskripsi** | Rain gauge diuji dengan menuangkan volume air tertentu (simulasi hujan) dan dibandingkan dengan perhitungan volume aktual. |
| **Kondisi Awal** | Rain gauge terhubung dengan ESP32, wadah ukur air tersedia, sistem aktif. |
| **Tanggal Pengujian** | - |
| **Penguji** | Mahasiswa |
| **Skenario Uji** | |
| 1. Tuangkan air dalam jumlah tertentu ke rain gauge.<br>2. Catat hasil pengukuran sensor | |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** | |
| Nilai curah hujan sesuai volume air yang dituangkan | |




**Gambar 23. Skenario Pengujian Tampilan Data pada Dashboard Monitoring**

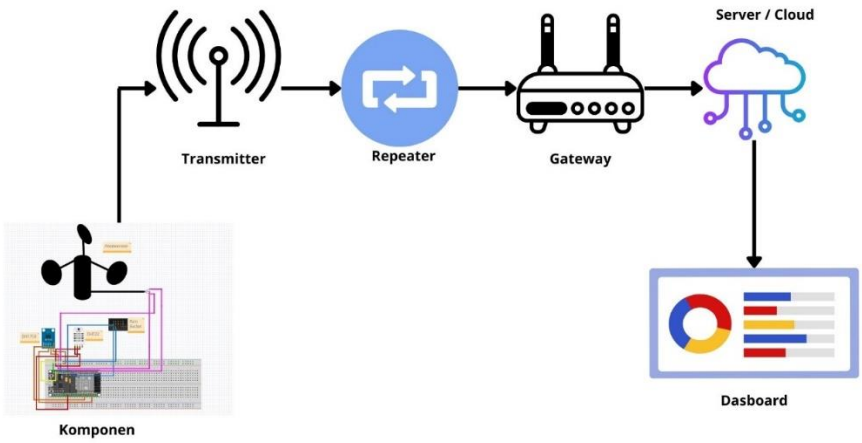
Gambar di atas menunjukkan hasil pengujian tampilan data sensor pada dashboard monitoring. Data yang dibaca oleh sensor (suhu, kelembaban, intensitas cahaya, kecepatan angin, dan curah hujan. Selanjutnya data divisualisasikan secara real-time pada dashboard monitoring berbasis web.

Dashboard ini digunakan sebagai media pemantauan kondisi cuaca dengan parameter yang selalu ter-update. Pengguna dapat memantau nilai sensor secara langsung, dengan jeda keterlambatan update yang diharapkan tidak lebih dari 5 detik setelah data dikirimkan oleh gateway. Dengan adanya dashboard, sistem ini mendukung konsep Weather Data as a Service yang dapat diakses secara fleksibel oleh pengguna.

**Tabel 8. Tabel Skenario Pengujian Tampilan Data pada Dashboard Monitoring**

| | |
|---|---|
| **Nama Butir Uji** | Pengujian Tampilan Data pada Dashboard Monitoring |
| **Tujuan** | Memastikan data sensor yang dibaca dapat ditampilkan secara real-time di dashboard monitoring. |
| **Deskripsi** | Pengujian dilakukan dengan mengaktifkan semua sensor pada transmitter, mengirimkan data melalui modul komunikasi LoRa ke gateway, kemudian diteruskan ke server. Selanjutnya, data diverifikasi tampil pada dashboard berbasis web sesuai parameter sensor. |
| **Kondisi Awal** | Sensor DHT22, BH1750, Anemometer, dan Rain Gauge aktif, koneksi server dan dashboard dalam keadaan online. |
| **Tanggal Pengujian** | - |
| **Penguji** | Mahasiswa |
| **Skenario Uji** | |
| 1. Aktifkan semua sensor dan sistem komunikasi.<br>2. Pantau tampilan data pada dashboard berbasis web..<br>3. Catat interval refresh data (≤ 10 detik). | |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** | |
| Data dari sensor berhasil dikirim, lalu ditampilkan pada dashboard secara real-time dengan nilai sesuai sensor dan keterlambatan tampilan tidak lebih dari 5 detik. | |

### 3.7.2 Skenario Pengujian Komunikasi Data




**Gambar 24. Skenario Pengujian Komunikasi Data**

Pengujian komunikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengiriman informasi dari transmitter hingga sampai ke dashboard berjalan sesuai rancangan. Pada tahap ini, data sensor yang dikumpulkan transmitter akan dikirimkan melalui jalur komunikasi LoRa menuju repeater (jika diperlukan) atau langsung ke gateway. Selanjutnya gateway meneruskan data ke server menggunakan protokol komunikasi berbasis internet seperti HTTP atau MQTT. Data yang sudah tersimpan di server kemudian ditampilkan pada dashboard monitoring secara real-time.

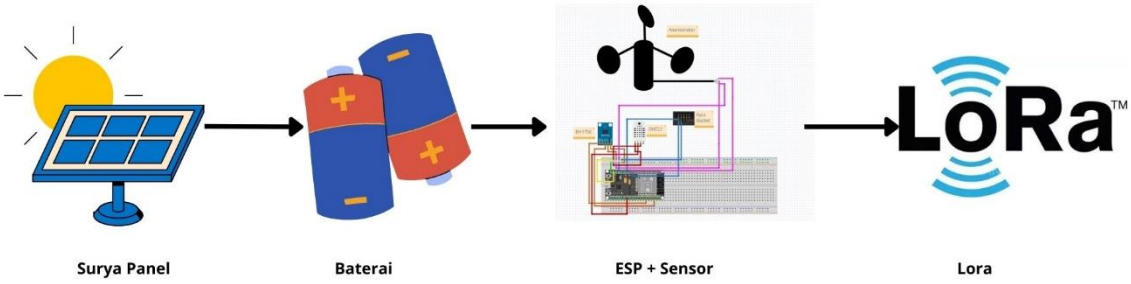
Skenario pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan jalur komunikasi yang melibatkan transmitter, repeater, gateway, server, dan dashboard, serta memastikan tidak terjadi kehilangan data maupun keterlambatan yang signifikan selama proses transmisi. Rincian skenario pengujian komunikasi data dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9. Tabel Pengujian Komunikasi Data**

| | |
|---|---|
| **Nama Butir Uji** | Pengujian Komunikasi Data Transmitter – Repeater – Gateway – Server – Dashboard |
| **Tujuan** | Memastikan data sensor yang dikirimkan dari transmitter dapat diteruskan melalui repeater (jika digunakan) dan gateway, lalu sampai ke server untuk ditampilkan pada dashboard tanpa kehilangan data dan dengan keterlambatan minimum. |
| **Deskripsi** | Pengujian dilakukan dengan menjalankan transmitter yang membaca data dari sensor, mengirimkannya melalui LoRa ke repeater atau langsung ke gateway. Gateway menerima data, memverifikasi integritasnya, lalu mengirimkan ke server melalui HTTP/MQTT. Selanjutnya, data diverifikasi apakah tampil pada dashboard berbasis web sesuai dengan parameter sensor. |
| **Kondisi Awal** | - Sensor DHT22, BH1750, Anemometer, dan Rain Gauge aktif.<br>- Transmitter, repeater, dan gateway dalam keadaan menyala.<br>- Koneksi gateway ke server berjalan normal.<br>- Dashboard online dan siap menerima data. |
| **Tanggal Pengujian** | - |
| **Penguji** | Mahasiswa |
| **Skenario Uji** | |
| 1. Aktifkan transmitter, repeater (opsional), dan gateway.<br>2. Transmitter mengirim data melalui LoRa.<br>3. Repeater menerima data dan meneruskan ke gateway (jika digunakan).<br>4. Gateway menerima data, memverifikasi, dan mengirimkan ke server. | |

| |
|---|
| 5. Pantau tampilan data pada dashboard berbasis web.<br>6. Bandingkan data di dashboard dengan hasil aktual sensor.<br>7. Catat keterlambatan waktu (refresh/latensi). |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** |
| Data dari sensor berhasil dikirim melalui jalur komunikasi (Transmitter → Repeater → Gateway → Server), tampil pada dashboard sesuai nilai sensor, dan keterlambatan tampilan tidak lebih dari 5 detik. |

### 3.7.3 Skenario Pengujian Daya & Kemandirian Sistem




**Gambar 25. Skenario Pengujian Daya & Kemandirian Sistem**

Pengujian daya dan kemandirian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat IoT pemantauan cuaca benar-benar dapat beroperasi secara mandiri (self-sufficient) menggunakan suplai energi dari panel surya dan baterai, tanpa ketergantungan pada listrik eksternal. Fokus utama pengujian ini meliputi konsumsi daya pada transmitter, suplai daya dari panel surya dan baterai, serta kemampuan sistem untuk tetap berfungsi secara kontinu dalam kondisi lapangan.

**Tabel 10. Tabel Skenario Pengujian Daya dan Kemandirian Sistem**

| | |
|---|---|
| **Nama Butir Uji** | Pengujian Daya & Kemandirian Sistem |
| **Tujuan** | Memastikan perangkat transmitter dapat beroperasi dengan konsumsi daya efisien serta mampu berjalan mandiri menggunakan suplai dari panel surya dan baterai tanpa listrik eksternal. |
| **Deskripsi** | Pengujian dilakukan dengan mengukur konsumsi daya perangkat saat beroperasi normal, memverifikasi suplai daya dari panel surya dan baterai, serta memastikan sistem tetap berjalan mandiri dalam kondisi tanpa sumber listrik tambahan. |
| **Kondisi Awal** | Transmitter aktif dengan seluruh sensor, modul LoRa, dan gateway dalam keadaan menyala. Panel surya dan baterai terhubung. |
| **Tanggal Pengujian** | - |
| **Penguji** | Mahasiswa |

| **Skenario Uji** |
|---|
| 1. Aktifkan transmitter dan semua sensor.<br>2. Ukur konsumsi daya perangkat menggunakan alat ukur (multimeter/wattmeter).<br>3. Lepas suplai listrik eksternal, gunakan hanya panel surya + baterai.<br>4. Catat lama waktu operasi perangkat hingga baterai habis.<br>5. Uji pengisian baterai melalui panel surya pada kondisi siang hari.<br>6. Bandingkan hasil dengan kebutuhan daya sistem. |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** |
| - Konsumsi daya sesuai perhitungan desain (tidak melebihi ambang batas).<br>- Perangkat tetap menyala normal hanya dengan baterai minimal selama X jam.<br>- Panel surya mampu mengisi ulang baterai saat tersedia cahaya matahari.<br>- Sistem benar-benar mandiri tanpa listrik eksternal. |

### 3.7.4 Skenario Pengujian Keandalan Sistem

Pengujian keandalan sistem bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat IoT pemantauan cuaca mampu bekerja secara konsisten dalam berbagai kondisi operasional. Aspek keandalan yang diuji meliputi kemampuan pengiriman data pada jarak komunikasi yang berbeda, ketahanan sistem terhadap adanya penghalang atau gangguan sinyal, serta kesesuaian data yang diterima di dashboard dengan data aktual dari sensor. Dengan pengujian ini diharapkan sistem dapat memberikan performa yang stabil dan akurat dalam pemantauan cuaca secara real-time.

**Tabel 11. Tabel Skenario Pengujian Keandalan Sistem**

| **Nama Butir Uji** | Pengujian Keandalan Sistem |
|---|---|
| **Tujuan** | Memastikan sistem dapat mengirim data secara konsisten dan akurat dalam berbagai kondisi, baik pada variasi jarak maupun adanya penghalang sinyal, serta menampilkan data sesuai nilai sensor aktual di dashboard. |
| **Deskripsi** | Pengujian dilakukan dengan menempatkan transmitter pada beberapa jarak dari gateway (100 m, 500 m, 1 km), kemudian mengamati stabilitas pengiriman data. Selain itu, diuji dengan adanya obstacle (tembok/pohon) untuk melihat dampak gangguan sinyal. Data hasil pengujian dibandingkan dengan tampilan dashboard untuk memastikan akurasi. |
| **Kondisi Awal** | Transmitter, repeater (jika digunakan), dan gateway aktif. Server dan dashboard online. Sensor pada transmitter berfungsi normal. |
| **Tanggal Pengujian** | - |
| **Penguji** | Mahasiswa |

| **Skenario Uji** |
| --- |
| 1. Letakkan transmitter pada jarak 100 m dari gateway, uji pengiriman data.<br>2. Ulangi pada jarak 500 m dan 1 km.<br>3. Uji dengan kondisi ada penghalang (pohon/tembok) antara transmitter dan gateway.<br>4. Pantau konsistensi data pada dashboard.<br>5. Bandingkan nilai pada dashboard dengan hasil aktual sensor. |
| **Kriteria Evaluasi Hasil** |
| - Data tetap terkirim stabil pada jarak hingga 1 km (sesuai spesifikasi LoRa).<br>- Gangguan sinyal (obstacle) dapat memengaruhi delay/packet loss, namun data tetap dapat diterima.<br>- Data yang tampil pada dashboard sesuai dengan data sensor aktual tanpa perbedaan signifikan. |

**Daftar Pustaka dan Rujukan**


[1] M. S. Gitakarma, K. U. Ariawan, gede Indrawan, and I. G. M. S. B. Pracasitaram, "Pemantauan Lingkungan Pertanian Dengan Menggunakan Weather Station Berbasis Iot : Solusi Efektif Agricultural Environmental Monitoring Using Iot-Based Weather Station : an Effective Solution," *J. Komput. dan Teknol. Sains*, vol. 4, no. 1, pp. 35–40, 2025, [Online]. Available: https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Komteks/article/view/2234/1290

[2] S. Ganesan, C. P. Lean, C. Li, K. F. Yuan, N. P. Kiat, and M. Reyasudin, "IoT-enabled Smart Weather Stations : Innovations, Challenges, and Future Directions," *Malaysian J. Sci. Adv. Technol.*, vol. 4, no. 2, pp. 180–190, 2024.

[3] E. H. Qasim, H. H.; Abbas, W. F.; Tawfeeq, N. H.; Jasim, "Enhancing Weather Monitoring: A Comprehensive Study Utilizing IoT, ESP32, Sensor Integration, and Blynk Platform," 2024, doi: https://doi.org/10.1109/ICSIMA62563.2024.10675553.

[4] A. Ramadhani, Z. Alaudin, F. J. Aridha, A. Rusdinar, and A. Z. Fuadi, "Data Komunikasi Secara Real Time Menggunakan Lora Berbasis Internet of Things Untuk Pembuatan Weather Station Real Time Communication Data Using Lora Based Internet of Things for Weather Station," *J. Elektro Telekomun. Terap.*, vol. 8, no. 1, pp. 1007–1009, 2021, [Online]. Available: https://doi.org/10.25124/jett.v8i1.4130

[5] É. S. R. Piantkoski, D. A. Marques José, and A. da S. Filho, "IOT-Driven Optimization of Self-Sufficient Solar Energy Systems Through Meteorological Data Integration," *Rev. Multidiscip. do Nord. Min.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–29, 2025, doi: 10.61164/rmnm.v10i1.4031.

[6] T. Sugiyanto, A. Fahmi, and R. Nalandari, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Cuaca Berbasis Internet Of Things (IoT)," *Zetroem*, vol. 02, no. 1, pp. 1–5, 2020.

[7] Alifia Sekar Ratri, Vecky C. Poekoel, and Arthur M. Rumagit, "Design Of Weather Condition Monitoring System Based On Internet Of Things," *J. Tek. Inform.* , vol. 17, no. 1, pp. 1–10, 2021, [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika

[8] B. S. Rafdito Harisuryo, Sumardi, "Sistem Pengukuran Data Suhu dan Tekanan Udara Dengan Telemetri Berbasis Frekuensi Radio," *Transient*, vol. 4, no. 3, p. 9, 2015.

[9] K. W. T. Guntoro, "SMR (Smart Medical Room) Berbasis IoT (Internet of Things) Pengendali Multi-variabel Suhu dan Kelembaban Udara Secara Manual dan Otomatis Ruang Medis," *Indones. J. Lab.*, vol. 1, no. 1, p. 33, 2023, doi: 10.22146/ijl.v1i1.81458.

[10] A. B. Setyawan, M. Hannats, and G. E. Setyawan, "Sistem Monitoring Kelembaban Tanah, Kelembaban Udara, Dan Suhu Pada Lahan Pertanian Menggunakan Protokol MQTT," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. Univ. Brawijaya*, vol. 2, no. 12, pp. 7502–7508, 2018.

[11] I. N. Agus Junaedi, A. A. N. Amrita, and I. N. Setiawan, "Implementasi Sistem Pemantauan Suhu Dan Kelembaban Udara Berbasis Iot Pada Plant Factory Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana," *J. SPEKTRUM*, vol. 9, no. 2, p. 8, 2022, doi: 10.24843/spektrum.2022.v09.i02.p2.

[12] M. M. Lumembang, "Rancang Bangun Luxmeter Menggunakan Sensor BH1750 Berbasis Arduino sebagai Alat Ukur Intensitas Cahaya," *J. FisTa Fis. dan Ter.*, vol. 5, no. 2, pp. 106–111, 2024.

[13] M. Y. N. Shahrosi, A. Harijanto, and L. Nuraini, "Rancang Bangun Prototype Sistem

Monitoring Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya pada Tanaman Cabai Berbasis IoT," *STRING (Satuan Tulisan Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 7, no. 3, p. 300, 2023, doi: 10.30998/string.v7i3.15139.

[14] B. Prayogo, G. F. Nama, and M. A. Muhammad, "Rancang Bangun Prototipe Sistem Monitoring Mini Stasiun Cuaca pada BMKG Provinsi Lampung," *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 9, no. 1, 2021, doi: 10.23960/jitet.v9i1.2265.

[15] S. Wahyu, M. Syafaat, A. Yuliana, and R. Meliyani, "Aplikasi Sensor BH1750 Untuk Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Cabai Menggunakan Arduino Bertenaga Surya Terintegrasi Internet of Things (IoT)," *J. Teor. dan Apl. Fis.*, vol. 9, no. 1, pp. 71–78, 2021, doi: 10.23960/jtaf.v9i1.2713.

[16] D. M. Fadli, "Pemanfaatan Data Satelit Terhadap Prediksi Curah Hujan," *J. Konstr.*, vol. 20, no. 1, pp. 194–201, 2022, doi: 10.33364/konstruksi/v.20-1.1107.

[17] V. A. Rizkiafama, T. K. Dzikiro, and A. Safril, "Pemanfaatan Data Satelit Himawari-8 Serta Data Curah Hujan Dan Hari Hujan Bulanan Dalam Analisis Kejadian Banjir Kota Padang, 9 September 2017 Dan 26 September 2018," *Pros. SNFA (Seminar Nas. Fis. dan Apl.*, vol. 3, no. September 2017, p. 264, 2019, doi: 10.20961/prosidingsnfa.v3i0.28560.

[18] R. Saydi, "Sistem Monitoring Sensor Kelengasan Tanah dan Curah Hujan Sebagai Dasar Pertanian Presisi dalam Pengambilan Keputusan Petani," *Semin. Nas. Has. Ris. dan Pengabdi. Ke-III*, vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2021.

[19] S. Mayasari, N. Wahyuni, F. Arya Puspa Pradana, K. Mahmudi, and dan Indah Selviandri, "Analisis Mekanisme Kerja Citra Radar dalam Mengukur Curah Hujan Terhadap Produktivitas Pertanian pada Tanaman (Analysis of the Working Mechanism of Radar Images in Measuring Rainfall on Agricultural Productivity in Crops)," *J. Agritechno*, vol. 17, no. 02, pp. 114–119, 2024, [Online]. Available: http://agritech.unhas.ac.id/ojs/index.php/at

[20] M. L. Mahar, A. R. Al Tahtawi, and S. Sudrajat, "Perancangan dan Realisasi Anemometer Digital untuk Aplikasi Sistem Peringatan Dini," *J. Teknol. Rekayasa*, vol. 2, no. 2, p. 91, 2018, doi: 10.31544/jtera.v2.i2.2017.91-96.

[21] M. F. Syam, A. Qashlim, and R. Tamin, "Sistem Monitoring Kecepatan Dan Arah Angin Berbasis Internet of Thing (Iot) Sebagai Peringatan Dini Bencana Alam," *Univ. Brawijaya*, no. 1, pp. 58–66, 2024.

[22] I. Abdullah, J. Nurdin, and Hasanuddin, "Kajian Potensi Energi Angin Di Daerah Kawasan Pesisir Pantai Serdang Bedagai Untuk Menghasilkan Energi Listrik," *Mek. Tek. Mesin ITM*, vol. 2, no. 1, pp. 31–38, 2016.

[23] E. Murdyantoro, I. Rosyadi, and H. Septian, "Studi Performansi Jarak Jangkauan Lora-Dragino Sebagai Infrastruktur Konektifitas Nirkabel Pada WP-LAN," *Din. Rekayasa*, vol. 15, no. 1, p. 47, 2019, doi: 10.20884/1.dr.2019.15.1.239.

[24] H. Muchtar, H. Isyanto, and I. Prasetyo, "Desain Pembuatan Alat Pemantauan Temperatur dan Kelembaban dengan Menggunakan Teknologi LoRa," *Resist. (Elektronika Kendali Telekomun. Tenaga List. Komputer)*, vol. 5, no. 2, p. 145, 2022, doi: 10.24853/resistor.5.2.145-150.

[25] A. S. Wardhana, M. Ferdiansyah, and S. K. K, "Desain dan Prototipe Integrasi IoT dalam Pertanian Hidroponik Cerdas Berbasis Energi Terbarukan," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 6, no. 1, pp. 105–114, 2025, doi: 10.35870/jimik.v6i1.1134.

[26] Hartawan Abdillah *et al.*, "Pengenalan IoT Dalam Pengembangan Energi Terbarukan Dengan TNI (Kodim 0820) di Universitas Panca Marga," *TEKIBA J. Teknol. dan Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 57–63, 2024, doi: 10.36526/tekiba.v4i1.3806.

[27] E. Adityawan, “Studi karakteristik pencatuan solar cell terhadap kapasitas sistem penyimpanan energi baterai,” *Univ. Indones. Depok*, 2010, [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/52021480/digital_20249037-R031012.pdf

[28] L. Pradigta *et al.*, “Sistem Penyimpanan Energi Listrik Berbasis Baterai Dari Panel Surya Untuk Listrik Rumah Ibadah Di Desa Carang Wulung Battery-Based Electrical Energy Storage System From Solar Panels for House of Worship Electricity in Carang Wulung Village,” *Abdimas Galuh*, vol. 5, no. 2, pp. 1157–1166, 2023.

[29] Z. Alamin, Khaeruddin, and Dahlan, “Sistem Penerangan Jalan Cerdas Berbasis Energi Surya dan IoT dengan Komunikasi LoRa,” *J. Pengemb. Sains dan Teknol.*, vol. 1, no. 2, pp. 69–79, 2025, doi: 10.63866/jpst.v1i2.78.

# LAMPIRAN